

新能源发电行业深度研究报告

华创证券新能源运营商研究工具书之风电篇

□ **本篇是华创证券公用环保行业工具书系列第一篇，新能源运营商之风电篇。**我们始于对行业基本概念的梳理，接着对风电行业盈利模式进行分析并拆解出主要影响因素，进而对各个影响因素进行深度纵向挖掘，并通过对风电行业的历史复盘，旨在加强投资者对风电行业的投资判断。

□ **行业基础知识：**我国风力资源禀赋优质且储量巨大，我们结合风力发电原理对风电产业的利弊现状进行分析，同时描绘了风电的全产业链图。

□ **风电产业的盈利框架：**我们从“火电三要素”模型出发，对风电产业的“风电三要素”模型进行了重新定义，最终得出风电行业盈利驱动因素：利用小时数、投资成本及电价。

□ **当前风电行业增长逻辑：**从碳中和出发，结合风电三要素模型，叠加碳市场CCER交易，同时结合国际对比，展望未来风电高景气发展。

(1) **碳中和：碳中和下风电景气度持续提升。**预计2030年碳达峰时，风电装机容量或达8亿千瓦时，风电发电量占比15%；2060年实现碳中和时，风电装机容量或超20亿千瓦时，风电发电量占比超30%。根据用电量需求预计2021-2030年间，风电装机容量每年增加约50GW；2030-2050年，风电装机容量每年增加约60GW；2050-2060年，风电装机容量每年增加约25GW。

(2) **风电新三要素模型：成本下降潜质仍存，消纳助力利用小时企稳。**通过将LOCE拆解，从投资、运营、电价、消纳分析度电成本走势。消纳方面，高压电网的建设将完善风电传输动脉；储能将进一步提升风电消纳水平。

(3) **CCER交易：利润将进一步增厚。**以福能长乐C区海上风电项目进行测算，在CCER单位价格在25-30元/吨时，每年可获得2531.6至4430.4万元的额外收益，相较于未参与CCER交易时的项目收益增厚3.7%至6.5%。

(4) **国际对比：以全球风电标杆丹麦为例，探索REITs促进风电发展的新路径。**丹麦依托于“自上而下”和“自下而上”的发展模式，建立了自己的风电帝国。从“自上而下”方面，政策支持将为风电发展提供保障。“自下而上”方面，民间资本为风电发展提供了新动能，随着REITs在我国的成功落地，未来有望通过社会资本为风电企业重新赋能，助力风电发展迈上新台阶。

□ **历史复盘：**

(1) **世界风电发展：**风电在19世纪80年代发迹于欧美，20世纪下半叶石油危机催化风电快速发展，2000年以后可再生能源在世界各地迅速发展，2020年世界可再生能源装机容量总额为2000年的3倍。近五年间风电装机再次大幅增加，2020年风力发电装机容量全球新增111.03GW。

(2) **中国风电发展：**1986-1993年：早期示范阶段；2000年前后：产业化探索及发展阶段，国产化进程加快；2005-2015年：大规模发展及调整阶段，出现了第一次抢装潮，但由于盲目扩张，后进入三年调整期；2015年至今：海陆协同发展阶段，海上风电崛起。

□ **投资建议：**建议关注以风电运营为主的大唐新能源、节能风电，新能源综合运营商中广核新能源，海上风电领路人三峡能源，实力雄厚且致力于海上风电发展的龙源电力，从传统电力向新能源转变的华润电力、福能股份。

□ **风险提示：**(1) 项目推进不及预期；(2) 风电补贴政策变数大；(3) 成本下降速度变缓。

推荐 (维持)

华创证券研究所

证券分析师：庞天一

电话：010-63214659

邮箱：pangtianyi@hcyjs.com

执业编号：S0360518070002

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	76	1.89
总市值(亿元)	18,244.02	2.19
流通市值(亿元)	15,367.68	2.41

相对指数表现

%	1M	6M	12M
绝对表现	11.62	21.2	32.89
相对表现	15.56	26.54	38.23



目 录

一、风电行业基础知识	7
(一) 风能资源总储量巨大且分布广泛	7
(二) 风力发电原理及应用	7
(三) 风力发电利弊分析	8
(四) 产业链：上游制造专业性较强，中游整机集中度高，下游运营进入者多	8
二、风电行业盈利框架分析	9
(一) 从煤电三要素模型看风电盈利框架	9
(二) 敏感性分析	10
三、行业政策	10
(一) 行业发展政策	10
1、“碳达峰”“碳中和”：能源转型大势所趋	11
2、清洁能源使用：风电、光伏更具竞争力	12
(二) 电价及补贴政策	13
1、电价政策	13
2、补贴政策	14
(三) 消纳政策	16
四、历史复盘	18
(一) 世界风电发展历程	18
1、19 世纪 80 年代：发迹于欧美	18
2、20 世纪下半叶：石油危机催化风电快速发展	18
3、迈入 21 世纪：风电驶向快车道	18
(二) 我国风电发展历程	20
1、1986-1993 年：早期示范阶段	21
2、2000 年前后：产业化探索及发展阶段	21
3、2005-2015 年：大规模发展及调整阶段	21
4、2015 年至今：海陆协同发展阶段	22
5、2060 年以后：碳中和阶段	22
五、行业当前现状及展望	25
(一) 从 LOCE 看成本变化	25
1、投资：风机成本下降空间仍存	26
2、运营：后风电市场顺势而起	30
3、电价：平价来临	31
4、效率：利用小时数企稳	33

(二) “输电”+“储能”双管齐下助力风电消纳	34
1、输电：构建风电传输动脉	34
2、储能：储能重要性愈发凸显，海风制氢大有可为	35
(三) 碳市场上线：风电运营商有望受益	36
1. 碳市场概况	36
2. CCER 对风电运营商收益增厚测算	39
(四) 他山之石：对标丹麦，REITs 为风电重新赋能	39
1. 自上而下：政策推动可再生能源的快速发展	40
2. 自下而上：社会资本将存量项目重新赋能	41
六、重点公司分析	41
(一) 行业格局：五大国有电力集团占据龙头	41
1、国家能源集团：全球规模最大风力发电公司	42
2、华能集团：计划到 2025 年，清洁能源占比 50%以上	42
3、大唐集团：拥有世界最大在役风电场	42
4、国电投：全球最大的光伏发电企业	43
5、华电集团：“一带一路”中国企业 100 强榜单排名第 15 位	43
(二) 行业壁垒	43
1、政策壁垒：报批核准流程多	43
2、技术壁垒：风能资源评估关键	43
3、资金壁垒：融资能力成核心竞争力	43
4、人才壁垒：人才培养体系缺乏	44
(三) 建议关注标的	44
1、龙源电力：风电装机规模全球领先	46
2、大唐新能源：只做新能源的领先公司	47
3、华润电力：中国效率最高的综合能源公司之一	47
4、三峡能源：坚定海上风电引领者战略	48
5、节能风电：国内唯一以风电运营为主业的上市公司	48
6、中广核新能源：遍及中国及韩国电力市场	49
7、福能股份：福建省龙头电力	50
七、重点公司及投资建议	51
八、风险提示	51

图表目录

图表 1	100 m 高度月平均风速分布图	7
图表 2	风电产业链图	9
图表 3	风电三要素模型	10
图表 4	初始投资及利用小时数变化对 NPV 影响测算	10
图表 5	“碳达峰”、“碳中和”有关政策汇总	11
图表 6	清洁能源使用有关政策汇总	12
图表 7	风电上网电价政策汇总	13
图表 8	风电补贴政策汇总	14
图表 9	风电项目补贴情况汇总表	16
图表 10	电力消纳保障政策汇总	17
图表 11	2000-2020 年全球各地区可再生能源装机容量 (MW)	19
图表 12	2000-2020 年全球各类型可再生能源装机容量 (MW)	19
图表 13	2000-2020 年全球各类型可再生能源新增装机容量 (GW)	20
图表 14	2020 年全球风力发电装机容量前十的国家	20
图表 15	2018 年全球风力发电量前十的国家	20
图表 16	我国风电发展历程	21
图表 17	2000-2020 年中国风力发电机装机容量	21
图表 18	2000-2020 年中国陆风发电机变化图	22
图表 19	2010-2020 年中国海风发电机变化图	22
图表 20	2010-2060 年中国电力供需平衡表	22
图表 21	2015-2060 年中国各类型电源发电量	24
图表 22	2015-2060 年中国各类型电源装机容量	24
图表 23	2015-2060 年中国风电装机容量	25
图表 24	LCOE 分解	25
图表 25	2010-2020 中国及全球 LCOE (USD/kWh)	26
图表 26	除中国外风机厂商增长路径	26
图表 27	中国风机厂商增长路径	26
图表 28	国内外风机价格 (USD/KWh)	27
图表 29	2010 至 2020 风机容量与叶片直径演变	27
图表 30	风机成本结构	27
图表 31	风机组成部件	27
图表 32	2010 至 2020 各国风机容量与叶片直径演变	28
图表 33	欧洲风电制造商大型叶片代表型号	28

图表 34 主要发动机模式及其特征	28
图表 35 不同风机成本及发电效率	29
图表 36 3MW 不同技术模式下的体积及重量比较	29
图表 37 主要风电设备商大型风机技术及型号	29
图表 38 2003-2020 年我国钢材综合价格指数	30
图表 39 维运成本占比	30
图表 40 风机常见故障率及停机时间	30
图表 41 3MW 风机停机亏损测算	31
图表 42 2014-2020 年风电标杆电价（元）	32
图表 43 主要风电运营商“拖累系数”	32
图表 44 不同情况下海上风电项目 IRR 测算	32
图表 45 全国利用小时数及弃风率情况	33
图表 46 各地域风电装机容量及占比（万千瓦）	34
图表 47 2025 年我国跨国跨区跨省电力流示意图	34
图表 48 2020 年非水新能源高压线路输送电情况	34
图表 49 海风制氢的两种较为经济的模式	36
图表 50 中国碳交易市场框架	37
图表 51 中国政府为建设碳配额交易市场出台的政策	37
图表 52 七省市试点碳市场累积配额成交情况（截至 2019/12/2）	38
图表 53 七省市试点碳市场历史配额成交情况	39
图表 54 福能长宁 C 区海上风电项目 CCER 额外收额测算	39
图表 55 丹麦风电发展模式	40
图表 56 丹麦风电发展历程梳理	40
图表 57 2018 年风电运营集团市占率	42
图表 58 2019 年风电运营集团市占率	42
图表 59 2019、2020 年风电行业上市公司装机容量及市占率	44
图表 60 重点公司财务数据对比	45
图表 61 2016-2020 年龙源电力控股装机容量	46
图表 62 2016-2020 年龙源电力发电量	46
图表 63 龙源电力营业收入及占比	47
图表 64 2019、2020 年大唐新能源装机及运营	47
图表 65 2019 年华润电力权益装机容量	48
图表 66 2020 年华润电力权益装机容量	48
图表 67 节能风电装机容量及上网电量	49
图表 68 2019 年中广核新能源权益装机容量	49

图表 69	2020 年中广核权益装机容量.....	49
图表 70	2019、2020 年中广核新能源发电量.....	50
图表 71	2019、2020 年中广核新能源平均利用小时数.....	50
图表 72	2019、2020 年福能股份控股装机容量.....	50
图表 73	2019 年福能股份收入来源.....	51
图表 74	2020 年福能股份收入来源.....	51

一、风电行业基础知识

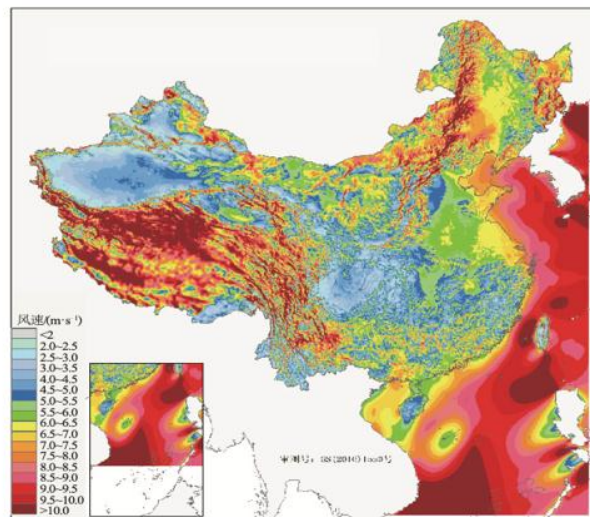
（一）风能资源总储量巨大且分布广泛

风能是指空气流动所产生的动能，是太阳能的一种转化形式。由于太阳辐射造成地球表面各部分受热不均匀，引起大气层中压力分布不平衡，在水平气压梯度的作用下，空气沿水平方向运动形成风。风能资源的总储量非常巨大，一年中技术可开发的能量约 5.3×10^{13} 千瓦时。风能是可再生的清洁能源，储量大、分布广，但它的能量密度低（只有水能的 1/800），并且不稳定。在一定的技术条件下，风能可作为一种重要的能源得到开发利用。风能利用是综合性的工程技术，通过风力机将风的动能转化成机械能、电能和热能等。

根据中国气象局风能太阳能资源中心发布的《2020 年中国风能太阳能资源年景公报》，2020 年全国陆地 70 米高度层年平均风速 5.4m/s，年平均风功率密度约为 184.5W/m²，100 米高度层年平均风速约为 5.7m/s，年平均风功率密度约为 221.2W/m²。我国近海主要海区（16 个海区）70 米高度层年平均风速 8.1m/s，年平均风功率密度约为 572.6W/m²，100 米高度层年平均风速约为 8.3m/s，年平均风功率密度约为 832.2W/m²。

就区域分布来看：陆上风力资源主要集中在“三北”地区，海上风力资源集中于东南沿岸，且海风风速明显大于陆地。东南沿海及其岛屿为我国最大风能资源区；内蒙古和甘肃北部，为我国次大风能资源区；黑龙江和吉林东部以及辽东半岛沿海，风能储备也较为充沛；青藏高原、三北地区的北部和沿海，风力资源同样优质；云贵川、甘肃、陕西南部，河南、湖南西部，福建、广东、广西的山区，以及塔里木盆地，为我国最小风能区。

图表 1 100 m 高度月平均风速分布图



资料来源：朱蓉、王阳等《中国风能资源气候特征和开发潜力研究》，华创证券

（二）风力发电原理及应用

风力发电的原理，是用风力带动风车叶片旋转，再透过增速机将旋转的速度提升，来促使发电机发电。依据风车技术，大约是每秒三米的速度（微风的程度），便可以开始发电。风力发电不需要使用燃料，也不会产生辐射或空气污染。风力发电所需要的装置，

称作风力发电机组。这种风力发电机组，大体上可分风轮、发电机和塔筒三部分。

风轮是把风的动能转变为机械能的重要部件，它由若干只叶片组成。当风吹向桨叶时，桨叶上产生气动力驱动风轮转动。桨叶的材料要求强度高、重量轻，多用玻璃钢或其它符合材料（如碳纤维）来制造。由于风轮转速不稳定且风力大小的多变，在带动发电机之前，需附加把转速提高到发电机额定转速的齿轮变速箱，再加一个调速结构使转速保持稳定，然后再连接到发电机上。为了保证风轮始终对准风向以获取最大功率，风轮后面需装一个类似风向标的尾舵。塔筒是支承风轮、尾舵和发电机的构架。它一般修建得比较高，为的是获得较大的和较均匀的风力，又要有足够的强度。塔筒高度视地面障碍物对风速影响的情况，以及风轮的直径大小而定，一般在 6-20 米范围内。发电机的作用，是把由风轮得到的恒定转速，通过升速传递给发电机构均匀运转，进而把机械能转变为电能。

（三）风力发电利弊分析

风力发电将风能转化为电能，为世界各国提供了清洁和可再生的电力。其优势主要有：

（1）可再生且持续。风因为热量不一而产生，所以其本身不会耗尽，是可持续电力供应的良好选择。**（2）绿色环保，减少污染。**风能是当今最环保的能源之一。在风机的制造和建造之后，它们几乎不会产生污染。风力发电可以替代化石燃料发电的需求，例如煤炭、石油和天然气，减少二氧化碳和甲烷等温室气体，以及二氧化硫等有害气体的排放。风机占地面积小，对土地的影响微乎其微，风机底部周围的区域可以利用于其他生产目的，例如农业。**（3）安装地点灵活。**风机不仅可以安装在工业规模的设施中如风电场，也可以安装在住宅设施，同时风力发电机可以在远程位置供电方面发挥关键作用。这让从村庄小型离网设施到远程研究设施等各种的应用者受益。**（4）运维成本更低。**由于风能是免费的，运行成本通常很低。与风能相关的唯一持续成本就是风机的维护成本。随着风机的不断更新升级，其可用时长和可靠性也在不断提升。**（5）增加能源稳定性。**通过风力发电，人们可以减少对化石燃料发电的依赖。化石能源价格受国家自然资源、政治、经济环境等因素的影响，通过使用可再生能源，可以有效提高国家能源安全性。**（6）创造就业机会。**风电产业帮助创造了全世界的就业机会，如：风机的制造、安装和维护的工作岗位，此外还提供了风力发电的咨询工作。

不可否认风电也有一定的缺点，未来更好地发展要着力于克服这些缺点。主要表现为：

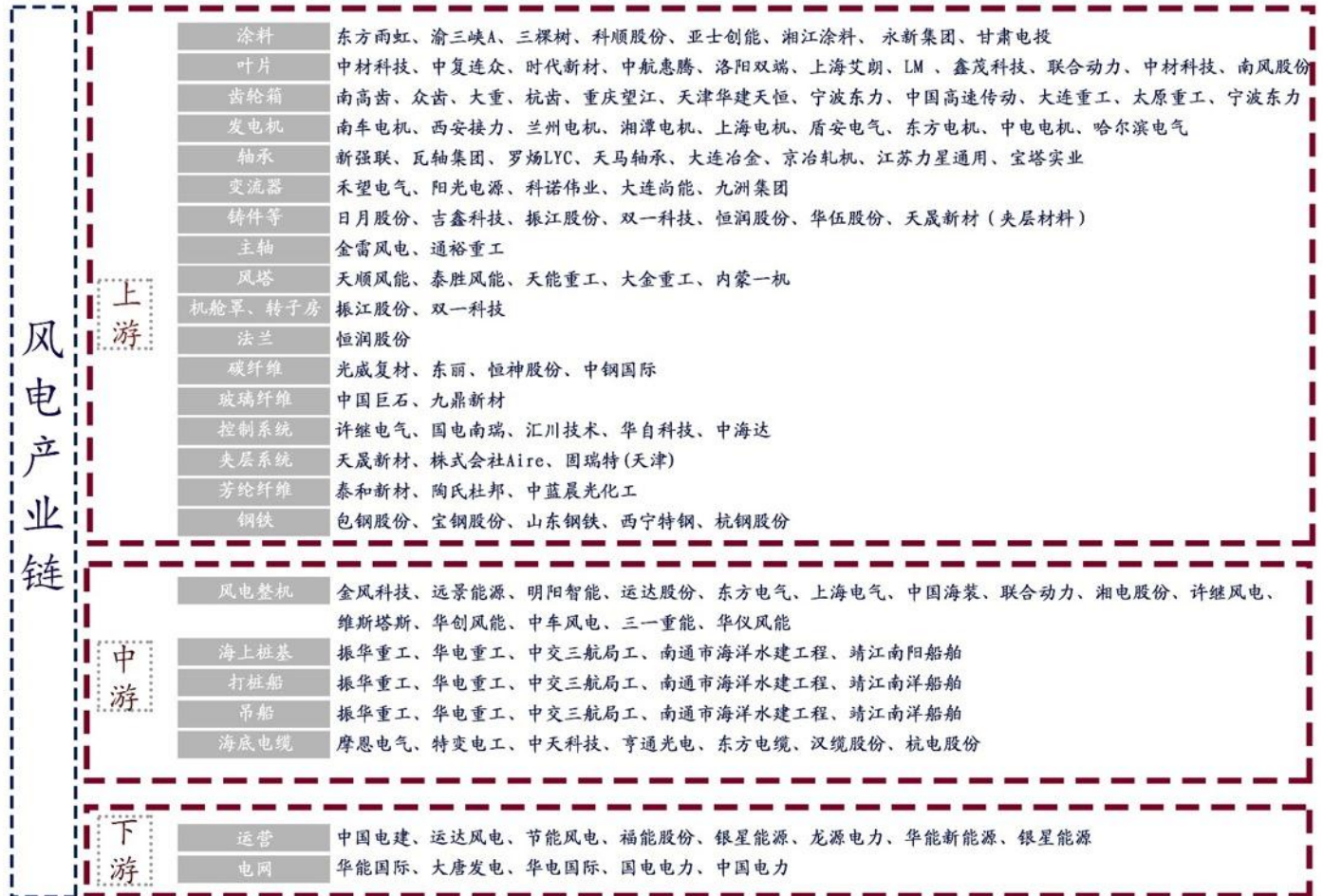
（1）风力波动。风能具有与太阳能类似的缺点，就是其能源不能恒定供应。为了使风机有效运行，需要有足够的风能供应。风机开发商通常花费大量时间和成本来调查计划安装的特定场地是否适合风力发电。**（2）对野生动物构成威胁。**风机是导致鸟类和蝙蝠种群的死亡率提高的原因之一。**（3）噪音污染。**风机最常见的缺点之一是它们产生的噪音污染。从数百米外可以听到一台风机运转的声音，也有部分人认为风力发电机会构成视觉污染。

（四）产业链：上游制造专业性较强，中游整机集中度高，下游运营进入者多

风电产业链整体行业集中度较高，风电产业**上游**是部件制造和原材料供应，其中关键核心零部件主要是齿轮箱、发电机、轴承、叶片、轮毂等。这些部件生产专业性较强，而国内供应商技术较为成熟，因此风机部件国内供应充足。风电产业**中游**主要是风机整机厂商，近年来，在国家一系列相关政策支持下，我国风电行业“弃风弃电”现象明显改善，装机规模不断扩大，产业逐渐向更成熟、无补贴的可再生能源产业转型。风电产业**下游**是风电场投资运营商，主要是以大型国有发电集团为代表的投资商，而风电建设投

资额的增长为风电行业发展提供了经济基础。2015-2018 年由于受到风电成本的下降，投资额逐渐下滑，但是在 2019 年大幅反弹。2019 年我国风电电源投资额为 1171 亿元，同比增长 81.30%；2020 年 1-10 月全国完成投资 1835 亿元，同比增长 126.7%。

图表 2 风电产业链图



资料来源：Wind，华创证券

二、风电行业盈利框架分析

（一）从煤电三要素模型看风电盈利框架

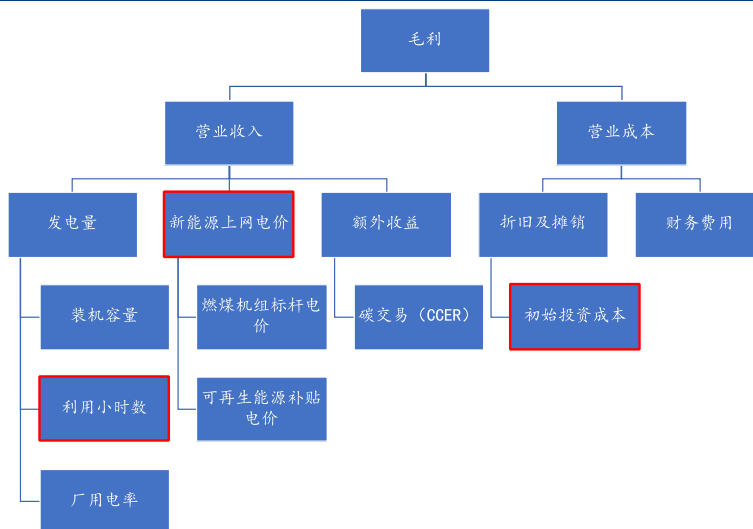
收入端：利用小时数及新能源上网电价共同决定收入。风电运营公司主要业务为发电、售电，因此收入端的量价模型可拆解为发电量及新能源上网电价。**量的层面：**发电量由装机容量、利用小时数及厂用电率共同决定，由于装机容量在建设时期就已确定，同时厂用电率不会出现太大波动，因此发电量主要影响因素为利用小时数；**价的层面：**可再生能源上网电价由脱硫燃煤机组标杆电价和可再生能源电价补贴两部分构成，两部分共同决定电价。

成本端：成本中人工及维修成本相对固定，且风电相较传统火电无燃料成本，因此成本端主要受折旧影响。

短期来看，电价受市场供需影响较小；长期来看，风电平价上网势在必行，电价在时间维度上均属于不可控因素，因此未来风电发展将更多体现在**初始投资成本**和**利用小时**的

变动上。除此之外，随着碳市场的不断完善，未来 CCER 交易也将进一步增厚利润。

图表 3 风电三要素模型



资料来源：华创证券

（二）敏感性分析

在电价不变的基础上，利用小时数由于乘数效应的存在，相较于投资成本会对风电项目的收益率产生更大的影响。我们以三峡能源招股书披露项目的投资建设情况的平均水平作为参考，假设一个装机容量 300MW 的风电项目的单位投资成本为 18000/千瓦、利用小时数为 3800 小时、电价为 0.85，折旧按直线折旧 20 年法（无残值），最终对项目 NPV 进行测算。我们发现在电价不变的情况下，建造成本变动对项目 NPV 的影响程度要小于利用小时数对项目 NPV 的影响。

图表 4 初始投资及利用小时数变化对 NPV 影响测算

	-5%	基准情况	+5%
初始投资成本	4.11	1.69	-0.72
利用小时数	-0.94	1.69	4.33

资料来源：三峡招股说明书，华创证券测算

三、行业政策

（一）行业发展政策

风电是一个颇受国家政策导向的行业，政策方向的变动决定了行业及相关企业的发展方向，近年来国家层面及地方政府出台了一系列促进风电行业发展的相关政策，涉及风电行业发展规划、建设要求、风能资源配置、风电建设环保、电价补贴、消纳以及市场化交易等方方面面，每一次关于补贴的变动都会引起一波抢装潮。

2021 年是“十四五”及全面建设社会主义现代化国家新征程开局之年，在中国经济新发展格局下，由“高碳能源”转型到“绿色低碳能源”也成为能源产业变革的必由之路。根据国家能源局局长章建华的最新表态，对于未来能源工作，要加大煤炭的清洁化开发利用、大力提升油气勘探开发力度；加快风能、太阳能、生物质能等非化石能源开发利用，推动低碳能源来替代高碳能源，可再生能源替代化石能源。

1、“碳达峰”“碳中和”：能源转型大势所趋

2020年9月22日，中国政府在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”2021年3月5日，2021年国务院政府工作报告中指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。面对碳排放总量大、高碳发展惯性强的严峻形势，中国要用不到10年时间实现碳达峰，再用30年左右时间实现碳中和，任务非常艰巨。碳排放问题的根源在于化石能源的大量使用，未来能尽快摆脱化石能源依赖，应重视加快推进清洁能源的开发和替代，实现能源生产清洁主导、能源使用电能主导，能源电力发展与碳脱钩、经济社会发展与碳排放脱钩。在此背景下，风电、光伏等一系列新能源发电将迎来发展的新机遇。

图表5 “碳达峰”、“碳中和”有关政策汇总

时间	会议/文件名	讲话人/主体	主要内容
2020年9月22日	第七十五届联合国大会	习近平主席	中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施， 二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。
2020年10月29日	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	中国共产党十九届五中全会	到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。“十四五”期间，加快推动绿色低碳发展，降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定2030年前碳排放达峰行动方案；推进碳排放权市场化交易；加强全球气候变暖对我国承受力脆弱地区影响的观测。
2020年12月12日	气候雄心峰会	习近平主席	到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源站一次能源消费比重将达到25%左右，森林储积量将比2005年增加60亿立方米， 风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。
2020年12月16日-18日	中央经济工作会议	习近平主席	会议将做好碳达峰、碳中和工作作为2021年八大重点任务之一，要求抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。要加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。要继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。要开展大规模国土绿化行动，提升生态系统碳汇能力。
2021年1月21日	2021年全国生态环境保护工作会议	生态环境部	2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，编制实施2030年前碳排放达峰行动方案是2021年要抓好的八大重点任务之一。加快建立支撑实现国家自主贡献的项目库，加快推进全国碳排放权交易市场建设，深化低碳省市试点，强化地方应对气候变化能力建设，研究编制《国家适应气候变化战略2035》。推动《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会取得积极成果，扎实推进气候变化南南合作。
2021年1月19日	国家发改委1月份新闻发布会	国家发改委	国家发改委政研室主任袁达表示国家发改委将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，抓紧研究出台相关政策措施，积极推动经济绿色低碳转型和可持续发展。大力调整能源结构；加快推动产业结构转型；着力提升能源利用效率；加速低碳技术研发推广；健全低碳发展体制机制；努力增加生态碳汇。
2020年12月31日	全国财政工作会议	财政部	坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，大力推动绿色发展。推动重点行业结构调整，支持优化能源结构，增加可再生、清洁能源供给。研究碳减排相关税收问题。加强污染防治，巩固北方地区冬季清洁取暖试点成果。

			支持重点流域水污染防治,推动长江、黄河全流域建立横向生态补偿机制。支持优化能源结构,增加可再生、清洁能源供给。推进重点生态保护修复,积极支持应对气候变化,推动生态环境明显改善。
2021年1月26日	新闻发布会	工业和信息化部	钢铁压减产量是落实习近平总书记提出的我国碳达峰、碳中和目标任务的重要举措。工业和信息化部与发展改革委等相关部门正在研究制定新的产能置换办法和项目备案的指导意见。逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗总量为依据的存量约束机制,实施工业低碳行动和绿色制造工程,确保2021年全面实现钢铁产量同比的下降。
2020年12月21日	《新时代的中国能源发展》白皮书及发布会	国家能源局	国家发展改革委党组成员、国家能源局局长章建华在发布会上表示,未来要加大煤炭的清洁化开发利用,大力提升油气勘探开发力度,加快天然气产供储销体系建设,要 加快风能、太阳能、生物质能等非化石能源开发利用,还要以新一代信息基础设施建设为契机,推动能源数字化和智能化发展。
2021年1月4日	中国人民银行工作会议	中国人民银行	会议部署2021年10大工作,明确“落实碳达峰、碳中和”是仅次于货币、信贷政策的第三大工作。要求做好政策设计和规划,引导金融资源向绿色发展领域倾斜,增强金融体系管理气候变化相关风险的能力,推动建设碳排放交易市场为排碳合理定价。逐步健全绿色金融标准体系,明确金融机构监管和信息披露要求,建立政策激励约束体系,完善绿色金融产品和市场体系。

资料来源: 华创证券整理

2、清洁能源使用: 风电、光伏更具竞争力

“清洁”能源是由可再生资源和无碳资源生产的能源。与化石燃料等传统能源相比,清洁能源产生的污染要少得多,对我们的地球更有利。在“碳达峰”、“碳中和”的背景下,大力推进清洁能源的发展是社会的一致共识。从能源格局演变看,新型的清洁能源取代传统能源是大势所趋,开发利用水能、风能、生物质能等可再生的清洁能源资源符合能源发展的轨迹。各省市都在积极制定更加详细的新能源发展战略,随着陆上风电和光伏发电的全面平价无补贴上网,未来风电和光伏将更具竞争力;随着电网优化建设,智慧电网将进一步提升供电效率,降低运营成本;新型储能技术的不断发展有利于调节性电源建设,提升新能源消纳能力,电力系统调节更加灵活。

图表 6 清洁能源使用有关政策汇总

时间	文件名	主体	主要内容
2020年6月5日	《2020年能源工作指导意见》	国家能源局	全国能源消费总量不超过50亿吨标准煤。煤炭消费比重下降到57.5%左右。
2021年4月19日	《2021年能源工作指导意见》	国家能源局	2021年主要预期目标如下: 能源结构: 煤炭消费比重下降到56%以下。 新增电能替代电量2000亿千瓦时左右,电能占终端能源消费比重力争达到28%左右。
2021年4月19日	《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》	国家能源局综合司	2021年,全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,到2025年达到16.5%左右。 2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等目标任务。
2021年4月21日	《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)	国家发展改革委、国家能源局	新型储能技术创新能力显著提高,核心技术装备自主可控水平大幅提升,在低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步,标准体系基本

	稿)》		完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达 3000 万千瓦以上。
--	-----	--	---

资料来源：华创证券整理

（二）电价及补贴政策

1、电价政策

风电上网电价与风电发电成本息息相关，随着风电装机成本及运营成本的下降，近些年来政府也不断调低了风电上网电价。2009-2018 年实行标杆电价制度，2019 年陆上风电根据四类资源区实行指导价，指导价是风电项目竞价的最高价格限制。2021 年陆上风电实现全面平价，使得陆上风电更具价格竞争力，可以和火电竞争。而海上风电由于成本较高导致海上风电价格仍处于高位，而海上风电降本并平价仍需要一定的时间。

2021 年 2 月 26 日国家能源局在《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》中提出纳入保障性并网规模的项目由各省级能源主管部门以项目上网电价或同一业主在运补贴项目减补金额等为标准开展竞争性配置后，国家发展改革委进一步出台 2021 年新能源上网电价政策有关事项的征求意见稿，其中对不同并网机制项目、不同地区项目的电价和保障小时数提出要求，同时规定各地竞价指导限价。

图表 7 风电上网电价政策汇总

类型	时间	文件名	主体	主要内容
陆上风电	2009 年 7 月 20 日	《关于完善风力发电上网电价政策的通知》（发改价格〔2009〕1906 号）	国家发展改革委	按照风能资源状况和工程建设条件,把全国分为四类资源区,并核定了对应的标杆上网电价。同时规定,风电项目上网电价包括脱硫标杆电价和绿电补贴两部分;上网电价在当地脱硫燃煤机组标杆上网电价以内的部分,由当地省级电网负担,并随脱硫燃煤机组标杆上网电价调整而调整;高出部分通过全国征收的可再生能源电价附加分摊解决。该分摊制度延续至今。
	2018 年 5 月 18 日	《关于 2018 年度风电建设管理有关要求的通知》（国能发新能〔2018〕47 号）	国家能源局	从 2019 年起，新增核准的集中式陆上风电项目和海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价。 以竞争的方式配置风电项目和竞价上网成为风电行业新趋势。
	2019 年 5 月 21 日	《关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格〔2019〕882 号）	国家发展改革委	集中式项目标杆上网电价改为指导价,新核准上网电价通过竞争方式确定,不得高于项目所在资源区指导价;对于分布式项目,参与市场化交易的由发电企业与电力用户直接协商形成上网电价,不享受国家补贴;不参与市场化交易的,执行项目所在资源区指导价。风电指导价低于当地燃煤机组标杆上网电价(含脱硫、脱硝、除尘电价,下同)的,以燃煤机组标杆上网电价作为指导价;2021 年 1 月 1 日起,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。 对于陆风,2019 年 I~IV 类资源区符合规划、纳入财政补贴年度规模管理的新核准陆上风电指导价分别调整为每千瓦时 0.34 元、0.39 元、0.43 元、0.52 元(含税、下同);2020 年指导价分别调整为每千瓦时 0.29 元、0.34 元、0.38 元、0.47 元。指导价低于当地燃煤机组标杆上网电价(含脱硫、脱硝、除尘电价,下同)的

				地区，以燃煤机组标杆上网电价作为指导价。
	2014 年 6 月 5 日	《关于海上风电上网电价政策的通知》（发改价格〔2014〕1216 号）	国家发展改革委	旨在促进海上风电产业健康发展，鼓励优先开发优质资源，首次规定了对于非招标的海上风电项目标杆上网电价，区分近海风电和潮间带风电两种类型。2017 年以前（不含 2017 年）投运的近海风电项目和潮间带风电项目的标杆上网电价分别为每千瓦时 0.85 元、0.75 元。
海上风电	2016 年 12 月 26 日	《关于调整光伏发电标杆上网电价的通知》（发改价格〔2016〕2729 号）	国家发展改革委	规定 2017 年和 2018 年的海上风电标杆上网电价不作调整。同时，为更大程度发挥市场形成价格的作用，政府鼓励各地继续通过特许权招标等市场竞争方式确定海上风电项目开发业主和上网电价
	2019 年 5 月 21 日	《关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格〔2019〕882 号）	国家发展改革委	（一）2019 年符合规划、纳入财政补贴年度规模管理的新核准近海风电指导价调整为每千瓦时 0.8 元，2020 年调整为每千瓦时 0.75 元。新核准近海风电项目通过竞争方式确定的上网电价，不得高于上述指导价。 （二）新核准潮间带风电项目通过竞争方式确定的上网电价，不得高于项目所在资源区陆上风电指导价。

资料来源：华创证券整理

平价并不是风电发展的终点，而是实现低价上网的阶段性过程，未来风电产业希望获得更好的发展必须实现低价与火电竞争，随着竞低价的趋势越来越明显，各个地区都在探索低价上网的方法，实现项目高质量、精细化发展，通过价格优势使得风电在未来的四十年内超越火电成为主要的电力供应来源，助力“碳中和”的更好实现。

2、补贴政策

随着风电价格政策的不断完善，政府在风电项目的补贴小时数、补贴年限和补贴标准等方面都作出了明确的规定。我国风电补贴经历了按风电上网电量补贴到按发电机生命周期小时数补贴到现在的“后补贴”时代，逐步实现风电竞价机制的无补贴时代。根据国家发展改革委在 2019 年 5 月 21 日发布的《关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格〔2019〕882 号）文件，陆上风电 2018 年底之前核准的陆上风电项目，2020 年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019 年 1 月 1 日至 2020 年底前核准的陆上风电项目，2021 年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。自 2021 年 1 月 1 日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。海上风电方面，对 2018 年底前已核准的海上风电项目，如在 2021 年底前全部机组完成并网的，执行核准时的上网电价；2022 年及以后全部机组完成并网的，执行并网年份的指导价。

图表 8 风电补贴政策汇总

时间	文件名	主体	主要内容
2011 年 11 月 29 日	《可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法》（财综〔2011〕115 号）	财政部、发展改革委、能源局	可再生能源发展专项资金主要用于支持以下可再生能源开发利用活动：1. 可再生能源开发利用的科学技术研究、标准制定和示范工程；2. 农村、牧区生活用能的可再生能源利用项目；3. 偏远地区 and 海岛可再生能源独立电力系统建设；4. 可再生能源的资源勘查、评价和相关信息系统建设；5. 促进可再生能源开发利用设

			备的本地化生产；6.《中华人民共和国可再生能源法》规定的其他相关事项。
2012年3月14日	《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》（财建〔2012〕102号）	财政部、发展改革委、能源局	风电项目补贴=（风电上网电价-当地省级电网脱硫燃煤机组标杆电价）×风电上网电量
2014年6月7日	《能源发展战略行动计划（2014~2020）》	国务院办公厅	到2020年，非化石能源占一次能源消费比重达到15%，天然气比重达到10%以上，煤炭消费比重控制在62%以内。 大力发展风电。重点规划建设酒泉、内蒙古西部、内蒙古东部、冀北、吉林、黑龙江、山东、哈密、江苏等9个大型现代风电基地以及配套送出工程。以南方和中东部地区为重点，大力发展分散式风电，稳步发展海上风电。到2020年，风电装机达到2亿千瓦，风电与煤电上网电价相当。
2019年5月21日	《关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格〔2019〕882号）	国家发展改革委	陆风： （一）参与分布式市场化交易的分散式风电上网电价由发电企业与电力用户直接协商形成，不享受国家补贴。不参与分布式市场化交易的分散式风电项目，执行项目所在资源区指导价。 （二）2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。 海风： 2019年符合规划、纳入财政补贴年度规模管理的新核准近海风电指导价调整为每千瓦时0.8元，2020年调整为每千瓦时0.75元。新核准近海风电项目通过竞争方式确定的上网电价，不得高于上述指导价。 对2018年底前已核准的海上风电项目，如在2021年底前全部机组完成并网的，执行核准时的上网电价；2022年及以后全部机组完成并网的，执行并网年份的指导价。
2019年5月28日	《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（国能发新能〔2019〕49号）	国家能源局	明确要求积极推进并优先建设风电平价上网项目，严格规范风电补贴项目竞争配置，加大需国家补贴的风电项目竞争配置力度。
2020年1月20日	《可再生能源电价附加资金管理办法》（财建〔2020〕5号）	财政部、国家发展改革委、能源局	财建〔2012〕102号文同时废止 文件基于火电电价机制转轨，将“燃煤标杆上网电价”修改为“燃煤发电上网基准价”，电网企业按照上网电价（含通过招标等竞争方式确定的）和风力发电量给予补助的，风电项目补贴=（电网企业收购价格-燃煤发电上网基准价）/（1+适用增值税率）×风力发电量
2020年9月29日	《<关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见>有关事项的补充通知》（财建〔2020〕426号）	财政部	首次以文件的形式，明确风电项目补贴的“全生命周期合理利用小时数”和补贴年限。其中： 1.按照利用小时数限定补贴：全生命周期合理利用小时数I至IV类资源区分别为48000、44000、40000和36000小时；海上风电为52000小时。合理利用小时数以内的电量，全部享受补贴；超过电量，按当地火电基准电价收购，并核发绿证参与绿证交易。 2.按照补贴年数限定补贴：风电项目自并网之日起满20年，无

			论是否达到全生命周期补贴电量，不再享受中央财政补贴资金，核发绿证参与绿证交易。 3.风电项目补贴总额 = (竞争确定上网电价-燃煤发电上网基准价)/(1+适用增值税率)×项目容量×项目全生命周期合理利用小时数。
2020 年 2 月 3 日	关于《财政部 国家发展改革委 国家能源局关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》的解读	经济建设司	自 2020 年起，新增海上风电和光热项目不再纳入中央财政补贴范围，由地方按照实际情况予以支持，按规定完成核准（备案）并于 2021 年 12 月 31 日前全部机组完成并网的存量海上风力发电和太阳能光热发电项目，按相应价格政策纳入中央财政补贴范围。
2021 年 2 月 26 日	《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》	国家能源局综合司	2018 年底前核准但 2020 年仍未并网的在建陆上风电项目，列入 2020 年国家竞价补贴清单但 2021 年上半年仍未并网的在建光伏发电项目，以及 2019 年和 2020 年核准（备案）的竞价风电项目和平价风电、光伏发电示范项目等存量项目如在 2021 年底前并网的均直接纳入 2021 年保障性并网规模。 2018 年底前核准但 2020 年底前尚未并网的在建陆上风电项目、列入 2020 年国家竞价补贴清单但 2021 年上半年仍未并网的在建光伏发电项目，如 2021 年底前仍不能并网的，不再纳入后续年度保障性并网规模。

资料来源：华创证券整理

根据全球风能理事会（GWEC）测算，在未来十年，全球风电装机需要以目前三倍的速度增加，才能实现 2050 年净零排放目标。对于想要实现“双碳”目标的中国来说，即便财政补贴不再持续，风电项目依旧会继续扩展规模并进一步降本。从 2021 年 1 月 1 日起新核准的陆上风电项目已不再接受补贴，而海上风电也逐渐从中央财政补贴转化为地方按照实际情况予以支持，可以预计在不久的将来，海上风电成本进一步下降时，补贴政策也将完全退出。

图表 9 风电项目补贴情况汇总表

项目类型	核准日期	并网日期	是否补贴
陆上风电	2019 年 1 月 1 日至 2020 年底	2021 年底后	否
	2021 年 1 月 1 日起	/	否
	2018 年底前	2021 年底前	是，0.85 元/kWh
海上风电	2018 年底前	2022 年及以后	并网年份指导价
	2020 年 1 月 1 日起	2021 年 12 月 31 日前	按相应价格政策纳入中央财政补贴范围
	2020 年 1 月 1 日起	2021 年 12 月 31 日后	不再纳入中央财政补贴范围，由地方按照实际情况予以支持

资料来源：华创证券整理

（三）消纳政策

近年来，我国清洁能源产业不断发展壮大，已成为推动能源转型发展的重要力量，为建设清洁低碳、安全高效的能源体系做出了突出贡献。但同时清洁能源发展不平衡不充分

的矛盾也日益突显，特别是清洁能源消纳问题突出，已严重制约行业健康可持续发展，引起了国家的高度重视和社会各界的广泛关注。为了更好地促进风电、光伏发电、水电和核电等清洁能源高质量发展，可以从“输电”和“储能”两方面共同助力风电消纳，最终建立起清洁能源消纳的长效机制。

图表 10 电力消纳保障政策汇总

时间	文件名	主体	主要内容
2017 年 11 月 8 日	《解决弃水弃风弃光问题实施方案》	国家发展改革委、国家能源局	2020 年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。国家能源局将根据全国非化石能源占一次能源消费比重到 2020 年、2030 年分别达到 15%、20% 的目标，对各地区可再生能源比重指标完成情况进行监测和评价。
2018 年 10 月 30 日	《清洁能源消纳行动计划（2018-2020 年）》	国家发展改革委、国家能源局	2018 年，清洁能源消纳取得显著成效；到 2020 年，基本解决清洁能源消纳问题。 2020 年，确保全国平均风电利用率达到国际先进水平（力争达到 95% 左右），弃风率控制在合理水平（力争控制在 5% 左右）
2019 年 5 月 10 日	《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》	国家发展改革委、国家能源局	按省级行政区域对电力消费规定应达到的可再生能源消纳责任权重（包括可再生能源电力总量消纳责任权重和非水电可再生能源电力消纳责任权重），以及各省级行政区域必须达到的最低比重指标（最低消纳责任权重）和超过即奖励的激励性消纳责任权重。
2020 年 5 月 18 日	《关于印发各省级行政区域 2020 年可再生能源电力消纳责任权重的通知》	国家发展改革委、国家能源局	国家发展改革委、国家能源局有关部门将加强跟踪监测，计划 2020 年 9 月组织开展全国可再生能源电力消纳责任权重执行情况评估，并根据评估情况督促各省级能源主管部门、各电网企业、各派出机构进一步落实 2020 年可再生能源电力消纳责任，研究提出 2021 年可再生能源电力消纳责任权重初步安排。
2020 年 6 月 18 日	《关于做好 2020 年能源安全保障工作的指导意见》	国家发改委、国家能源局	大力提高能源生产供应能力、积极推进能源通道建设、增强能源储备能力、加强能源需求管理等。在保障消纳的前提下，支持清洁能源发电大力发展，加快推动风电、光伏发电补贴退坡，推动建成一批风电、光伏发电平价上网项目，科学有序推进重点流域水电开发，并安全发展先进核电。
2021 年 5 月 21 日	《关于 2021 年可再生能源电力消纳责任权重及有关工作的通知（发改能源〔2021〕704 号）》	国家发展改革委、国家能源局	从 2021 年起，每年初滚动发布各省权重，同时印发当年和次年消纳责任权重，当年权重为约束性指标，各省按此进行考核评估，次年权重为预期性指标，各省按此开展项目储备。各省在确保完成 2025 年消纳责任权重预期目标的前提下，由于当地水电、核电集中投产影响消纳空间或其他客观原因，当年未完成消纳责任权重的，可以将未完成的消纳责任权重累计到下一年度一并完成。各省可以根据各自经济发展需要、资源禀赋和消纳能力等，相互协商采取灵活有效的方式，共同完成消纳责任权重。对超额完成激励性权重的，在能源双控考核时按国家有关政策给予激励。

2021 年 7 月 29 日	《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》	国家发展改革委、国家能源局	引导市场主体多渠道增加可再生能源并网规模，多渠道增加可再生能源并网消纳能力， 鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模，允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模。
-----------------	-----------------------------------	---------------	--

资料来源：华创证券整理

四、历史复盘

（一）世界风电发展历程

风力发电是发展最快的可再生能源技术之一。风力发电在世界范围内的使用率普遍上升，部分原因是成本在下降。据 IRENA 最新数据显示，全球陆上和海上风力发电装机容量在过去二十多年中翻了近 100 倍，从 1997 年的 7.5 吉瓦 (GW) 跃升至 2020 年的 733 吉瓦。2009 年至 2013 年间，全球风力发电量翻了一番，2013 年至 2018 年，风力发电量又翻了一番。全球风力发电主要经过了以下几个阶段：

1、19 世纪 80 年代：发迹于欧美

1887 年 7 月，苏格兰学者 James Blyth 在他的度假别墅里，建成了第一台风电机组，用于蓄电池充电和别墅照明。同年，美国发明家 Charles F. Brush 在克里夫兰建成第一台全自动运行的风电机组。同一时期，丹麦工程师 Poul La Cour 经过试验研究发现：转速慢且叶片多的风电机组性能低于转速快且叶片少的风电机组性能。基于此原理，他试制了一台含 4 组叶片且额定容量为 25 kW 的风电机组，为现代风电机组奠定了基础。

2、20 世纪下半叶：石油危机催化风电快速发展

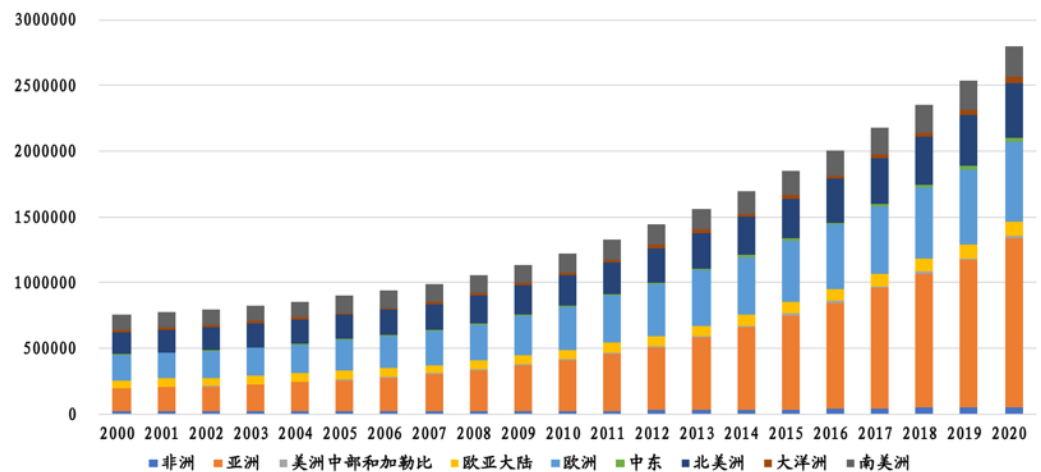
蒸汽机的发明与煤炭价格的降低，导致大电网工程迅猛发展，而风力发电经济性较差且不稳定，受到工业界冷遇，致使风电机组数量急剧减少。20 世纪上半叶，风力发电技术被广泛应用于美国和许多欧洲国家的偏远地区供电，单台风电机组的额定容量仅为 2 至 3 kW。20 世纪下半叶的世界石油危机之后，在化石能源告急和生态环境恶化的背景下，风能作为一种清洁高效的可再生能源，得到迅猛发展。当时，受政府资助的大型军工企业、飞机制造商等部门开展了对大型风电机组的专项研究，取得了丰硕成果。1941 年，世界首个 MW 级风电机组在美国 Vermont 被发明，并接入当地电网，机组重约 240 吨，其叶片长约 75 英寸。1956 年，Johannes Juul 发明叶片紧急制动装置。1970 年，美国 NASA 着手研发多个大型商用风电机组。1980 年，由 20 台风电机组组成的世界首个风电场在美国 New Hampshire 建成。

1991 年，英国首个陆上风电场在 Cornwall 建成，其由 10 台风电机组组成，为 2,700 户居民供电。2003 年，英国首个 North Hoyle 海上风电场在 Wales 海岸建成，其由 20 台 2 MW 风电机组组成。近几十年间，风电机组尺寸和容量不断增大。

3、迈入 21 世纪：风电驶向快车道

世界各地可再生能源在最近 20 年发展迅速，2020 年世界可再生能源装机容量总额为 2000 年的 3 倍。2020 年亚洲可再生能源装机容量占了世界的 45.95%，而中国占了亚洲总装机容量的 69.60%，中国可再生能源装机容量约占世界 31.97%，近乎 1/3。

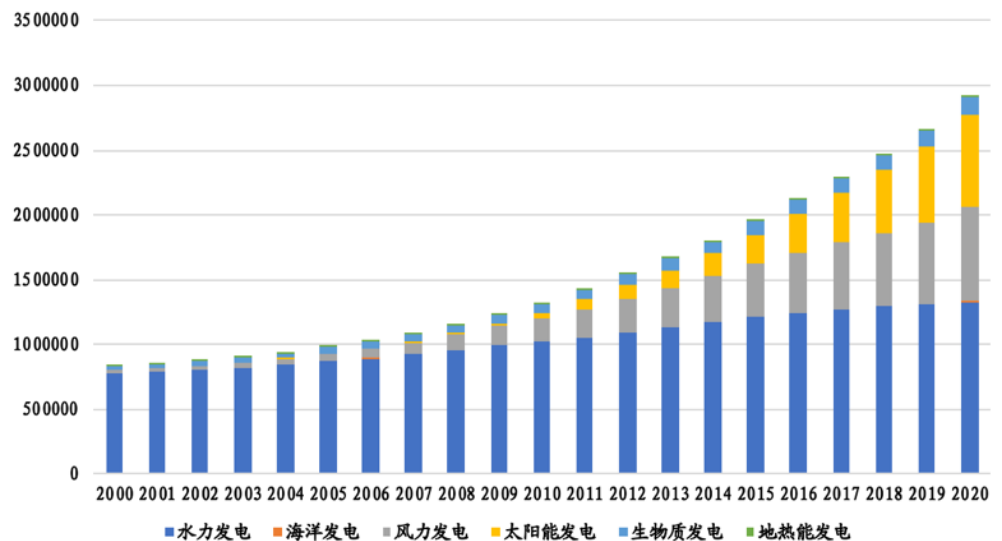
图表 11 2000-2020 年全球各地区可再生能源装机容量 (MW)



资料来源: IRENA, 华创证券

从可再生能源的种类来看,水力发电一直占据可再生能源发电的绝大部分。在 2000-2010 年间,除水力发电外其他各类型的可再生能源发电设施几乎没有。而近十年间,随着风力发电和太阳能发电的逐渐增加,风力发电和太阳能发电的装机容量在 2020 年分别占到了所有可再生能源发电装机容量的 26.20% 和 25.51%。

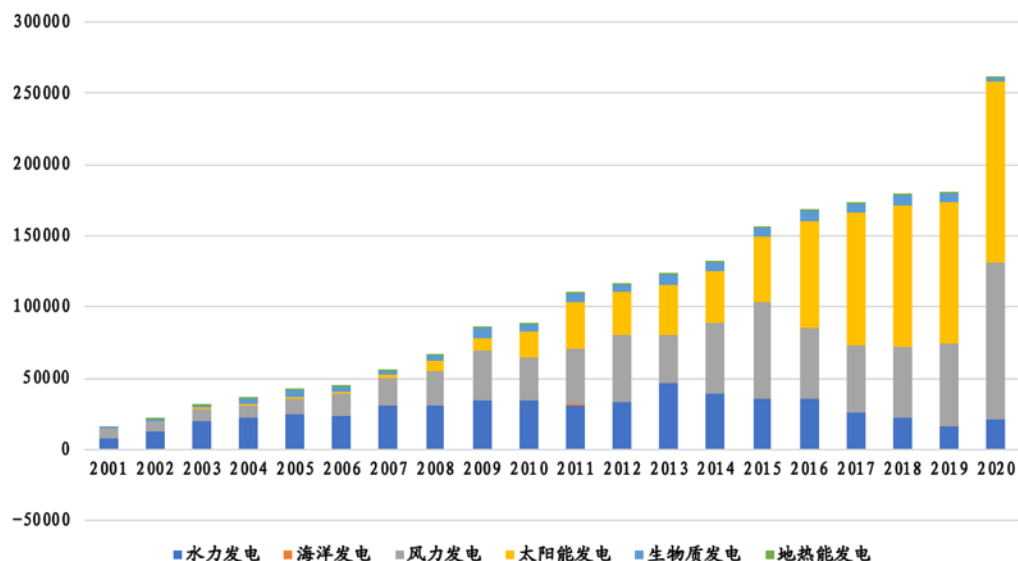
图表 12 2000-2020 年全球各类型可再生能源装机容量 (MW)



资料来源: IRENA, 华创证券

在最近五年间,太阳能和风能在全世界范围内经历了大幅增加,其中 2020 年风力发电装机容量全球新增 111.03GW,太阳能发电容量全球新增 126.84GW,均创下历史新高。

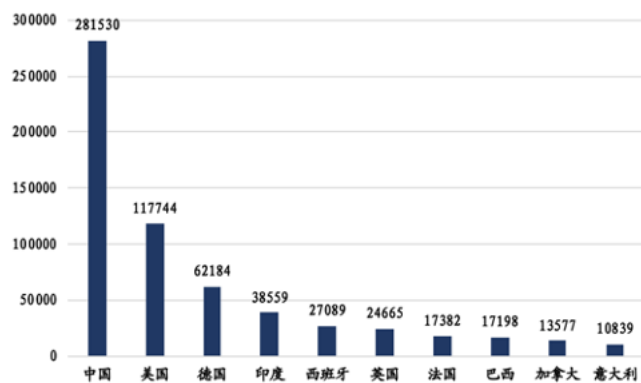
图表 13 2000-2020 年全球各类型可再生能源新增装机容量 (GW)



资料来源: IRENA, 华创证券

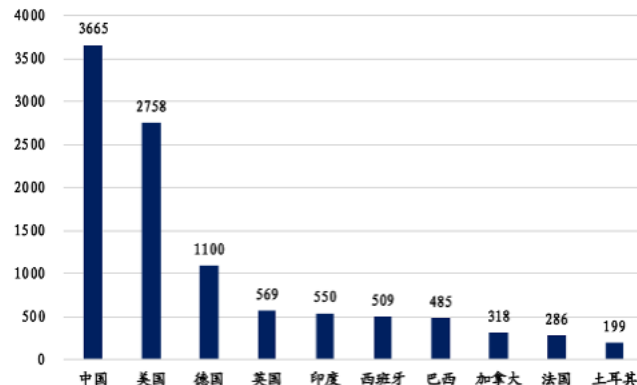
在 2020 年风力发电装机容量前十的国家中, 中国位列全球第一, 并且远超排名第二的美国, 约为美国风力发电装机容量的 2.39 倍。中国电力市场广阔, 用电量需求大, 未来这一趋势仍将持续。从发电量来看, 中国的风力发电量位居全球第一, 但整体与第二位的美国差距不大, 这一点也反映在了两国的风力发电装机容量系数上。根据国际可再生能源机构《RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2019》报告, 中国 2019 年陆上风电容量系数平均值为 31.5%, 而美国平均为 43.8%, 美国海上风电容量系数更高达 52.4%

图表 14 2020 年风力发电装机容量前十的国家 (GW)



资料来源: IRENA, 华创证券

图表 15 2018 年风力发电量前十的国家 (亿千瓦时)



资料来源: IRENA, 华创证券

(二) 我国风电发展历程

目前已处于风电的大规模发展阶段, 海上风电将成为风电的第二增长曲线。我国风电发展主要经历了五个阶段: 早期示范阶段—产业化探索阶段—产业化发展阶段—大规模发展阶段—海陆协同发展阶段。2008 年起我国基本进入风电的大规模发展阶段, 2017 年风电累计装机容量较 2008 年增长了 16 倍。随着 2016 年风电十三五计划的进一步明确, 海上风电的发展进一步加快。2017 年海上风电累计装机容量增速同比高达 71.17%。海上风电项目具有发电量高、单机装机容量大、机组运行稳定、适合大规模开发等优点, 持

续扩张的海上风电有望成为推动风电增长的第二增长曲线。

图表 16 我国风电发展历程



资料来源：运达股份招股说明书，华创证券

1、1986-1993 年：早期示范阶段

我国风电发迹于 20 世纪 50 年代，主要为海岛及偏远地区解决用电难的问题，随着 1986 年 5 月山东马兰风场建成投产，我国风电产业正式拉开了序幕。随后的十年间，风电产业依托于国外捐赠及“七五”“八五”专项资金在福建、新疆等试点省份建设风电项目，在早期示范阶段积累了一定经验。

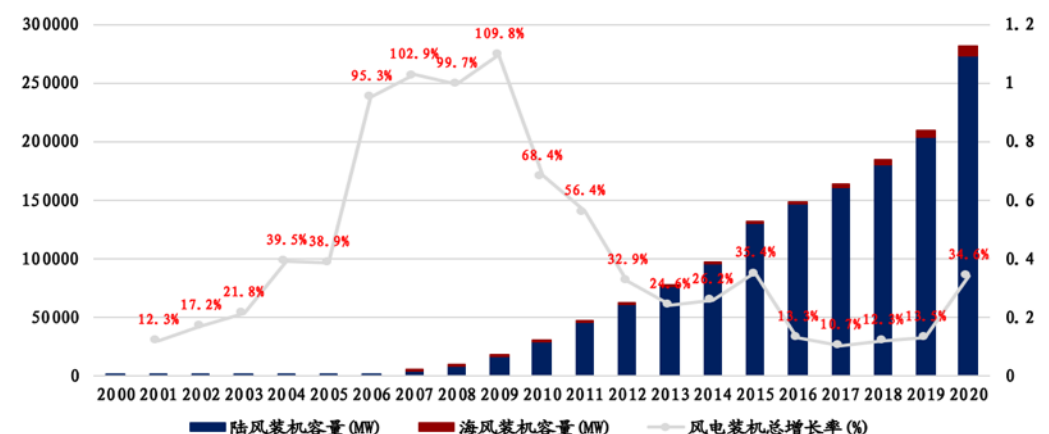
2、2000 年前后：产业化探索及发展阶段

1996 年后，随着“乘风工程”“国债风电项目”的相继启动，我国进入了自主的产业化技术的探索阶段，加大了风电设备的自主研发能力。与此同时，国家也制定多项政策规范行业发展，通过建立强制性收购制度、还本付息电价和成本分摊制度助力行业发展。在此期间，风电厂项目在全国范围内不断涌现，新增装机容量持续提升。

3、2005-2015 年：大规模发展及调整阶段

受风电补贴政策的推动，中国的风力发电 2006 年迎来第一次爆发式增长，但由于规划不完善、消纳配套不健全导致后期弃风率高企，非理性的抢装潮透支了未来的新增装机，风电行业在 2009 年之后进入调整期，增速逐渐减缓。

图表 17 2000-2020 年中国风力发电装机容量

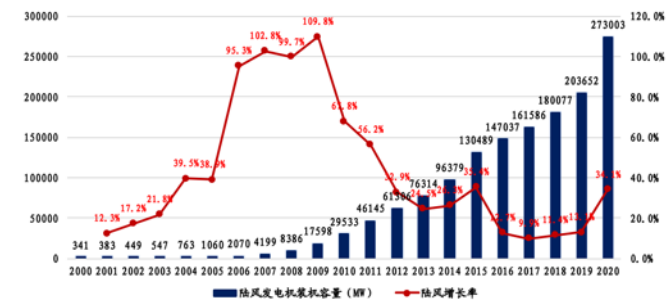


资料来源：IRENA，华创证券

4、2015 年至今：海陆协同发展阶段

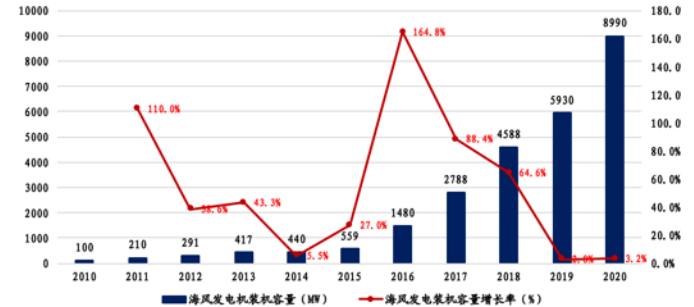
2015 年后，海风开始发力，同时在十三五、十四五规划的引领下，海陆迎来了协同发展的新阶段。截至 2020 年我国风力发电总装机容量共 2.82 亿千瓦，其中陆风发电机总装机容量 2.73 亿千瓦，约占总装机容量的 96.8%，海风发电机总装机容量 0.09 亿千瓦，约占总装机容量的 3.2%。

图表 18 2000-2020 年中国陆风发电机变化图



资料来源：IRENA，华创证券

图表 19 2010-2020 年中国海风发电机变化图



资料来源：IRENA，华创证券

5、2060 年以后：碳中和阶段

对于未来能源结构及各类型电源发展情况，国家出台了有关政策文件进行明确要求。其中国家能源局《2021 年能源工作指导意见》指出 2021 年主要预期目标如下：能源结构：煤炭消费比重下降到 56% 以下。国家能源局综合司《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》提出 2030 年非化石能源占一次能源消费比重达到 25% 左右，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上等目标任务。2021 年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11% 左右，后续逐年提高，到 2025 年达到 16.5% 左右。

同时也有大量的学者和研究报告对未来能源结构进行了预测。国网能源研究院院长、党委书记张运洲预计以新能源为主的非化石能源发电可全部满足 2030 年后新增电能需求，同时逐步替代存量化石能源发电，2060 年新能源发电量占比将达到 53%~60%。国网能源研究院量化分析表明，到 2030、2060 年，非化石能源发电量占比分别达到 45%~52%、83%~94%，非化石能源占一次能源消费比重达到 27.5%~32%、80%~89%。在国家电网发布的《中国能源电力发展展望 2020》中提出电源装机总量 2035 年、2060 年将分别达到 40 亿、50 亿千瓦左右。风电和光伏发电将逐步成为电源结构的主体，常规电源将长期在电力平衡中发挥重要作用，煤电装机预计与 2030 年前达峰，核电、水电、气电等各类电源近中期稳步发展。国家发改委能源研究所原所长戴彦德表示未来需坚持“减油、控煤、增气”，到 2050 年需将能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤。

图表 20 2010-2060 年中国电力供需平衡表

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2025E	2030E	2050E	2060E
GDP 增长率 (%)	10.3%	9.0%	8.6%	7.1%	8.4%	6.5%	6.8%	7.3%	6.3%	6.4%	2.3%	6.0%	6.0%	6.0%	2.0%	1.0%
各类电源总发电量 (亿千瓦时)																
水电	6867	6681	8556	8921	10601	11127	11748	11947	12321	13021	13552	14448	15145	15941	18375	20293
火电	34166	39003	39255	42216	43030	42307	43273	45877	49249	50465	51743	54293	53969	45964	19662	17655

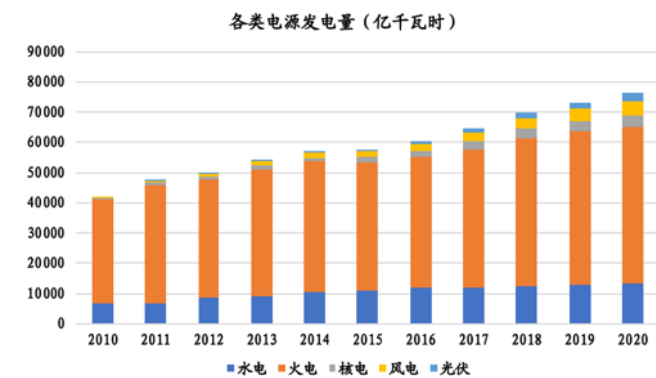
核电	747	872	983	1115	1332	1714	2132	2481	2950	3487	3662	4068	5014	6248	10889	12176
风电	494	741	1030	1383	1598	1856	2409	3046	3658	4053	4665	5811	9928	15275	37455	42074
光伏	0	6	36	84	235	395	665	1178	1769	2237	2611	3658	8840	14425	36078	43089
合计	42278	47306	49865	53721	56801	57400	60228	64529	69947	73266	76236	82673	93049	97796	122506	135286
各类电源发电量增长率 (%)	14.8%	11.9%	5.4%	7.7%	5.7%	1.1%	4.9%	7.1%	8.4%	4.7%	4.1%	8.4%	3.0%	1.0%	0.3%	1.6%
各类电源发电量占比																
水电	16.2%	14.1%	17.2%	16.6%	18.7%	19.4%	19.5%	18.5%	17.6%	17.8%	17.8%	17.5%	16.3%	16.3%	15.0%	15.0%
火电	80.8%	82.4%	78.7%	78.6%	75.8%	73.7%	71.8%	71.1%	70.4%	68.9%	67.9%	65.7%	58.0%	47.0%	16.1%	13.1%
核电	1.8%	1.8%	2.0%	2.1%	2.3%	3.0%	3.5%	3.8%	4.2%	4.8%	4.8%	4.9%	5.4%	6.4%	8.9%	9.0%
风电	1.2%	1.6%	2.1%	2.6%	2.8%	3.2%	4.0%	4.7%	5.2%	5.5%	6.1%	7.0%	10.7%	15.6%	30.6%	31.1%
光伏	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.4%	0.7%	1.1%	1.8%	2.5%	3.1%	3.4%	4.4%	9.5%	14.8%	29.5%	31.9%
能源消费总量 (万吨标煤)																
原煤	249568	271704	275464	280999	281844	276964	274608	276231	278436	280999	282864	282117	294432	279113	29021	13559
原油	62753	65023	68363	71292	74102	79877	82559	86151	89194	92043	94620	98997	106804	106184	33858	13559
天然气	14426	17804	19303	22096	23987	25179	26931	31452	35866	39447	39840	41035	46185	48541	43532	40677
非化石能源	33901	32512	39007	42525	48402	52528	58718	61992	68429	74511	82170	90790	129897	172929	377277	384175
合计	360648	387043	402138	416913	428334	434113	441492	455827	471925	487000	498000	512940	577318	606768	483689	451971
能源消费总量增长率 (%)	7.3%	7.3%	3.9%	3.7%	2.7%	1.3%	1.7%	3.2%	3.5%	3.2%	2.3%	3.0%	3.0%	1.0%	-1.5%	0.0%
因能源产生的碳排放总量 (万吨)	767978	832662	851302	875563	886566	888516	891156	909990	928937	947006	957594	966810	1021738	986604	212775	127863
能源消费总量其中占比 (%)																
原煤	69.2%	70.2%	68.5%	67.4%	65.8%	63.8%	62.2%	60.6%	59.0%	57.7%	56.8%	55.0%	51.0%	46.0%	6.0%	3.0%
原油	17.4%	16.8%	17.0%	17.1%	17.3%	18.4%	18.7%	18.9%	18.9%	18.9%	19.0%	19.3%	18.5%	17.5%	7.0%	3.0%
天然气	4.0%	4.6%	4.8%	5.3%	5.6%	5.8%	6.1%	6.9%	7.6%	8.1%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	9.0%	9.0%
非化石能源	9.4%	8.4%	9.7%	10.2%	11.3%	12.1%	13.3%	13.6%	14.5%	15.3%	16.5%	17.7%	22.5%	28.5%	78.0%	85.0%
装机容量 (亿千瓦)																
水电	2.16	2.33	2.49	2.80	3.05	3.20	3.32	3.44	3.53	3.58	3.70	3.90	4.09	4.31	4.97	5.48
火电	7.10	7.68	8.20	8.70	9.32	10.06	10.61	11.05	11.44	11.90	12.45	12.34	12.27	10.94	4.68	4.20
核电	0.11	0.13	0.13	0.15	0.20	0.27	0.34	0.36	0.45	0.49	0.50	0.56	0.69	0.86	1.49	1.67
风电	0.30	0.46	0.61	0.77	0.97	1.31	1.47	1.63	1.84	2.09	2.82	3.42	5.23	8.04	19.71	22.14
光伏	0.00	0.02	0.03	0.16	0.25	0.42	0.76	1.29	1.74	2.04	2.53	3.33	5.89	9.62	24.05	28.73

合计	9.66	10.63	11.47	12.58	13.79	15.25	16.51	17.77	19.00	20.10	22.01	23.55	28.16	33.76	54.90	62.23
装机容量占比 (%)																
水电	22.4%	21.9%	21.8%	22.3%	22.1%	20.9%	20.1%	19.3%	18.6%	17.8%	16.8%	16.6%	14.5%	12.8%	9.0%	8.8%
火电	73.4%	72.3%	71.5%	69.2%	67.6%	65.9%	64.3%	62.2%	60.2%	59.2%	56.6%	52.4%	43.6%	32.4%	8.5%	6.8%
核电	1.1%	1.2%	1.1%	1.2%	1.5%	1.8%	2.0%	2.0%	2.4%	2.4%	2.3%	2.4%	2.4%	2.5%	2.7%	2.7%
风电	3.1%	4.4%	5.4%	6.1%	7.0%	8.6%	8.9%	9.2%	9.7%	10.4%	12.8%	14.5%	18.6%	23.8%	35.9%	35.6%
光伏	0.0%	0.2%	0.3%	1.3%	1.8%	2.8%	4.6%	7.3%	9.2%	10.2%	11.5%	14.1%	20.9%	28.5%	43.8%	46.2%
各类电源利用小时数																
水电	3178	2868	3430	3181	3477	3482	3538	3477	3494	3637	3661	3700	3700	3700	3700	3700
火电	4814	5076	4789	4852	4615	4207	4079	4152	4305	4242	4155	4400	4400	4200	4200	4200
核电	6901	6937	7820	7606	6634	6308	6337	6927	6606	7154	7340	7300	7300	7300	7300	7300
风电	1670	1603	1677	1807	1655	1420	1634	1866	1985	1938	1657	1700	1900	1900	1900	1900
光伏	0	283	1056	529	945	936	871	910	1015	1096	1030	1100	1500	1500	1500	1500

资料来源: Wind, 中国电力企业联合会, 《中国“十四五”电力发展规划研究》, 华创证券

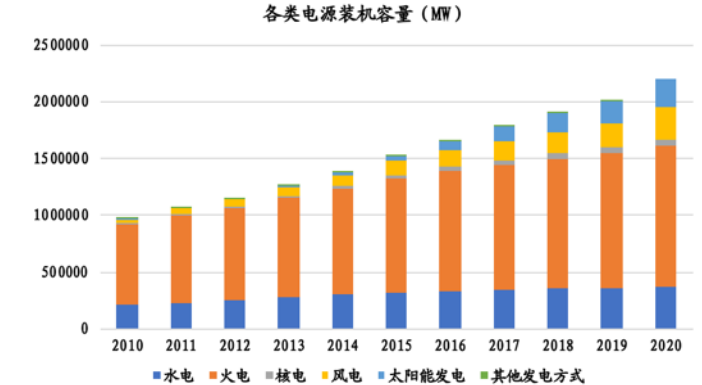
为了能在 2030 年实现“碳达峰”、2060 年实现“碳中和”的目标, 清洁能源的装机容量及发电量将在未来稳步上升。国家发改委能源研究所预测到 2050 年, 中国非化石能源比重将提升至 78%, 煤炭消费相比 2019 年下降 90%, 二氧化碳排放相比 2019 年下降 76%。中国风电将占到能源消费的 38.5%, 光伏占到 21.5%, 排在之后的就是天然气占 9.8%, 水电占到 9%。随着清洁能源装机量的不断增长, 容量系数也不断提高, 风电和光伏将是未来发电的主要来源。

图表 21 2015-2060 年中国各类型电源发电量



资料来源: Wind, 中国电力企业联合会, 华创证券

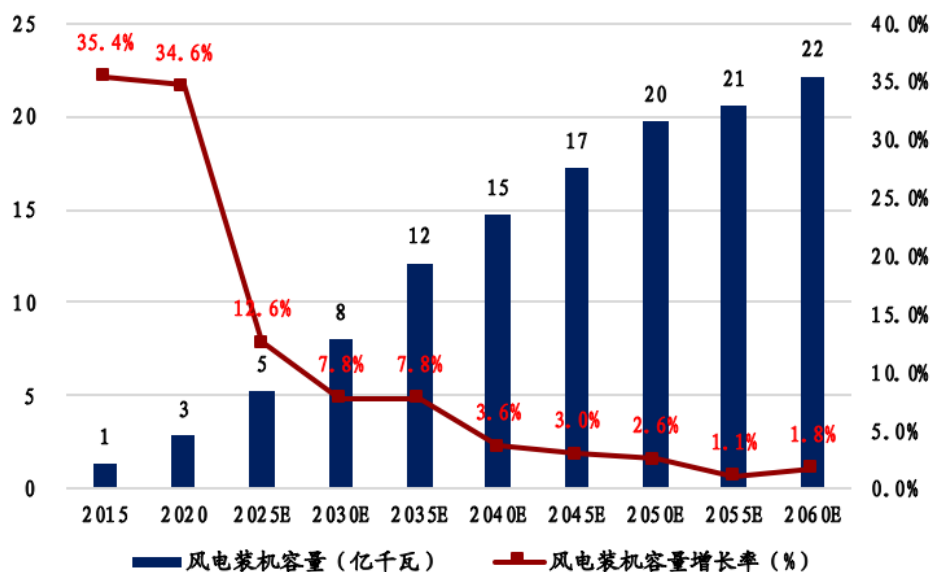
图表 22 2015-2060 年中国各类型电源装机容量



资料来源: Wind, 中国电力企业联合会, 华创证券

目前我国风电装机仍处于大规模安装的阶段, 按照国家给出的风电全生命周期合理利用小时, I 至 IV 类资源区分别为 48000、44000、40000 和 36000 小时, 大致风电装机的使用寿命在 15 年左右, 最早的一批风电装机与 2010 年安装, 预计 3-4 年后将迎来风电装机淘汰及重购。加之减排要求对新增装机的需求, 预计 2020-2030 年平均每年新增装机容量为 0.50 亿千瓦时, 2030-2040 年平均每年新增装机容量为 0.70 亿千瓦时, 2040-2060 年平均每年新增装机容量为 0.35 亿千瓦时, 其中包括了新建风电厂所需装机数以及更新原有机器所需的装机数。

图表 23 2015-2060 年中国风电装机容量



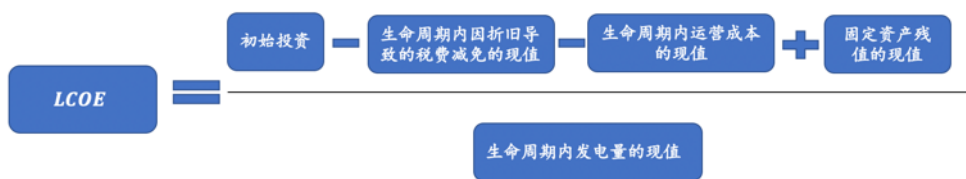
资料来源：华创证券预测

五、行业当前现状及展望

(一) 从 LCOE 看成本变化

平准化度电成本 LCOE (Levelized Cost of Energy) 可以从风电的整个项目周期来衡量发电的经济性。LCOE 由早期的初始投资成本，运行成本、维护成本、故障成本、其他潜在成本及残值收益决定。

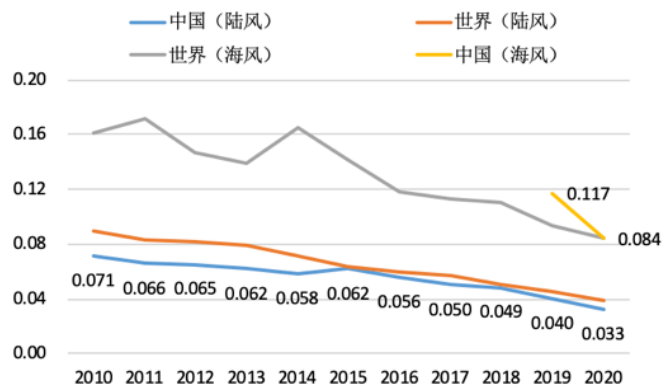
图表 24 LCOE 分解



资料来源：华创证券整理

2010 至 2020 年全球范围内 LCOE 持续下降，风电的经济性不断提高。从 LCOE 分解来看，风电的经济性的提升主要体现在三个方面：**初始投资**：风机价格下降；**运营成本**：大规模开发带来的运营及管理成本的下降；**发电量的现值**：电价与利用小时数的改善。

图表 25 2010-2020 中国及全球 LCOE (USD/kWh)

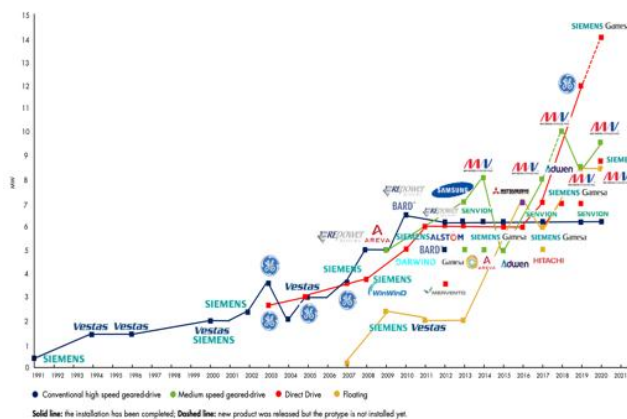


资料来源: IRENA, 华创证券

1、投资: 风机成本下降空间仍存

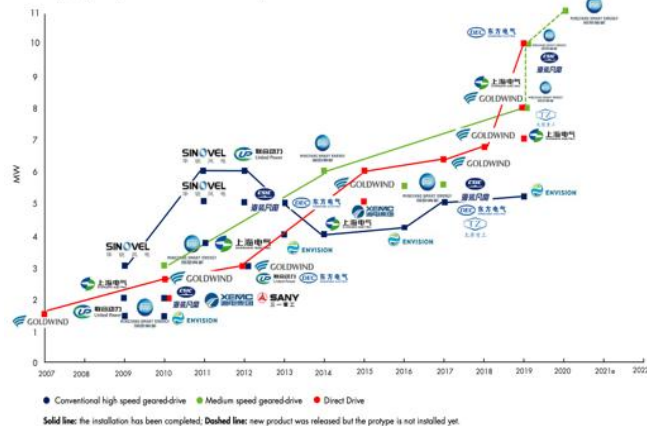
风机国产化程度已经较高,但相较国外还有一定的差距,我们认为风机的成本还有进一步的下降空间。从国际市场来看,西门子于 1991 年研发出首台风电机组,在此后的 30 年中不断发展,形成以西门子歌美飒和维斯塔斯主导的风电装备市场。从我国来看,2007 年打开风机国产化的序幕,在此后的短短十年中不断发力,出现明阳智能、东方重工等风机制造商。截止 2020 年,我国风电制造容量可与欧美比肩。

图表 26 除中国外风机厂商增长路径



资料来源: GWEC 'GLOBAL OFFSHORE WIND REPORT 2020'

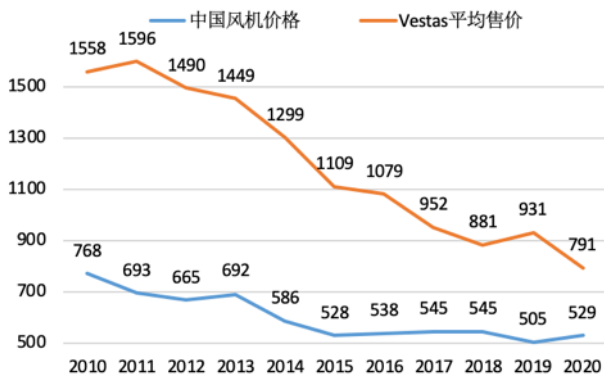
图表 27 中国风机厂商增长路径



资料来源: GWEC 'GLOBAL OFFSHORE WIND REPORT 2020'

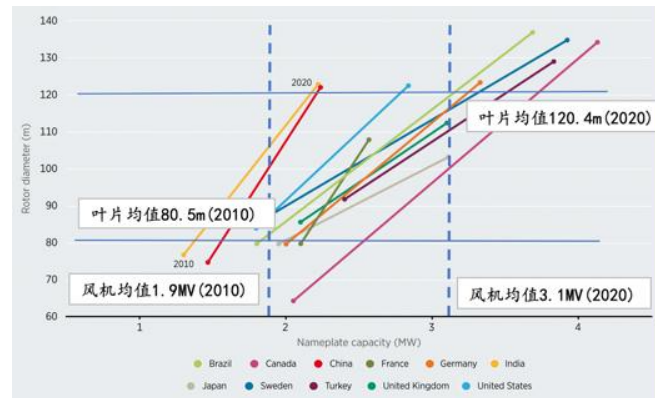
大风机降本效果显著,未来成本下降空间仍存。单机容量持续提升,打开规模化发展新模式,2010 至 2020 十年间新增风机的单机容量显著提升,世界主要国家的新增装机的平均单机容量由 2010 年的 1.9MW 跃升至 2020 年的 3.1MW,增幅达 63.2%,瑞典、加拿大等国 2020 年新增风机平均容量已经达到 4MW 左右。得益于风机大型化带来的效率提升,风机价格在世界范围内持续下降。维斯塔斯的平均出货价格由 2010 年的 1558 美元/千瓦时至 2020 年的 791 美元/每千瓦时,降幅达 97%。与国外风机相比,虽然国产风机价格显著低于国外水平(以 Vestas 平均出货价格代表),但是 2020 年我国新增装机的平均单机容量仅为 2.2MW,与世界平均水平仍然存在不小的差距。我们认为未来国产风机单机容量提升潜质较高,降本空间仍存。

图表 28 国内外风机价格 (USD/KWh)



资料来源: IRENA, 华创证券

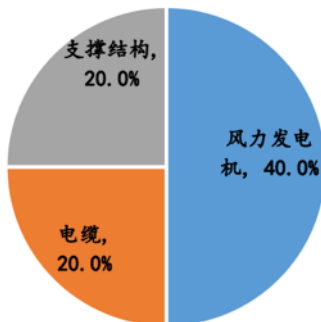
图表 29 2010 至 2020 风机容量与叶片直径演变



资料来源: IRENA, 华创证券

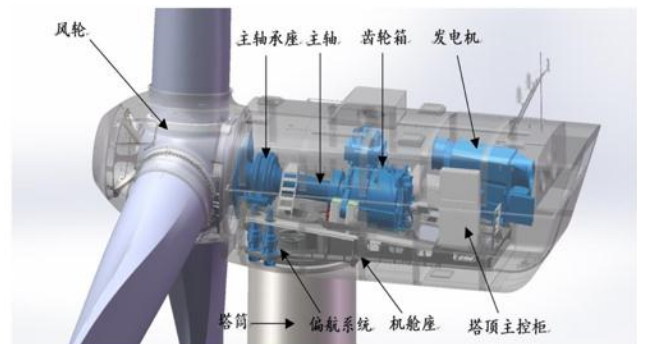
从零部件看风机的降本潜质。风机主要由风轮叶片、齿轮箱、发电机、轴承、轮毂及控制系统及塔筒构成。主要部件国产化进程目前已经基本完成, 替代比率已经达到 96% 以上。叶片大型化趋势显著, 齿轮箱、轴承、发电机技术也愈发成熟。塔筒一方面受上游原材料影响更大, 另一方面有很强的地域属性, 通常就近选择塔筒供应商已降低运输成本。

图表 30 风机成本结构



资料来源: BCG 《锚定碳中和, 电力行业减排扬帆》, 华创证券

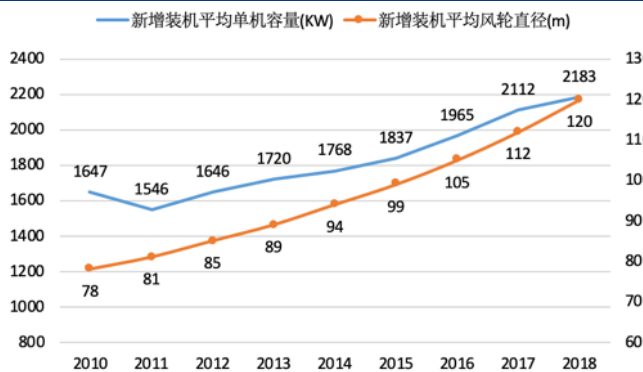
图表 31 风机组成部件



资料来源: 明阳科技招股书

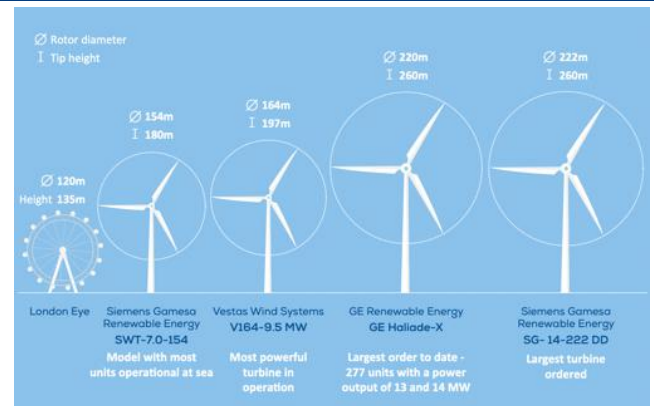
(1) 叶片: 大风机背景下, 叶片直径屡创新高。叶片直径的增长意味着更大的扫风面积, 可有效增强捕风能力, 从而带动发电效率的提升。叶片大型化是提升发电效率的重要路径, 近年来我国新增装机平均风轮直径持续提高, 目前新增装机的平均直径已超过 120 米。提高风轮直径、单机容量和工程水平等是风力发电技术的主要发展目标。风机大型化方面, 需要在叶片大型化方面取得突破。海上风电工程技术方面, 需要综合考虑海水深度、潮位变化幅度、冰况、波况、风况、风电机组装机容量、地基土、风场附近通航 (防撞防护) 等情况, 提升海上风电工程设计技术水平, 降低工程造价。

图表 32 2010 至 2020 各国风机容量与叶片直径演变



资料来源: IRENA, 华创证券

图表 33 欧洲风电制造商大型叶片代表型号



资料来源: Wind Europe

(2) 发动机: 国内风机目前采用的技术路线主要有三种: 双馈式、永磁直驱及永磁半直驱式。双馈式风机通常单机容量较小、安装灵活, 但使用齿轮箱与风轮机链接, 齿轮箱属于易过载、且损坏率相对较高的部件, 而双馈式的齿轮箱转速通常在 1500 转/分钟左右, 相对较高, 因此维运成本也较高。直驱式风机是目前国外风机商广泛采取的形式, 因不存在齿轮箱因此维运成本相对较低, 但是直驱式风机在相同容量下体积通常较大, 吊装成本较高。半直驱式风机结合了以上两种风机的优势, 其齿轮箱通常在 140 转/分钟左右, 较低的转速可有效减缓齿轮箱的损耗, 与直驱式风机相比重量和体积也得到有效降低。

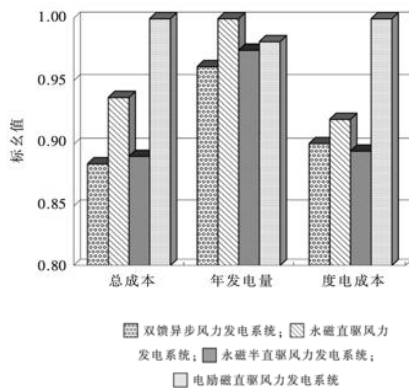
图表 34 主要发动机模式及其特征

	特点/优点	不足	发电示意图
双馈式	- 单机容量通常较小 - 安装灵活	- 齿轮箱转速过高易损坏 - 部件多需要清洁, 维运成本高 - 较难适应大风机发展趋势	
直驱式	- 低电压穿越能力强 - 无齿轮箱 - 容量大, 发电效率高	体积大, 吊装难度高	
半直驱式	- 电机体积和质量低 - 风机吊装难度小	- 发电量并非最优 - 增加了齿轮箱, 存在一定检修费用	

资料来源: 黄子果《海上风电机组机型发展的技术路线对比》, 华创证券

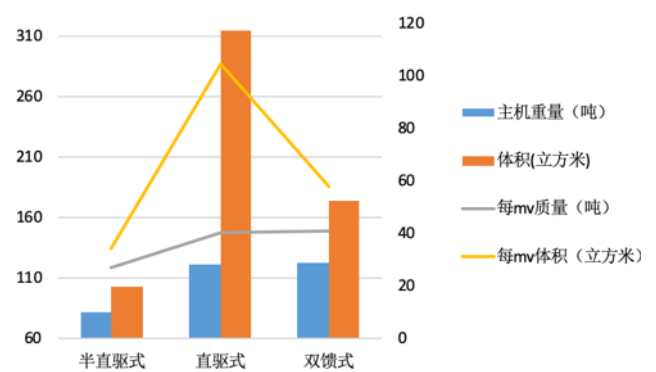
不同类型的风电机组的成本及发电优势不同。不同技术路线的风机发电量和总成本有较大区别。直驱式机组的年发电量最高, 但体积通常较大, 吊装难度随之提升; 而双馈式发电机通常适用于小规模电机, 且齿轮箱转速较高, 损坏率较大。永磁半直驱式风机结合了双馈式和直驱式风机的优点, 在直驱的基础上增加了齿轮箱提升转速, 较直驱式和双馈式风机单位重量下降了 48%和 50%, 单位体积下降了 206%和 69%, 极大降低了吊装成本, 目前在中国永磁半直驱式风机度电成本最低, 经济性最优。

图表 35 不同风机成本及发电效率



资料来源：黄子果《海上风电机组机型发展的技术路线对比》，华创证券

图表 36 3MW 不同技术模式下的体积及重量比较



资料来源：各公司招股说明书，华创证券

对标国外发展路径，大风机技术升级仍在持续。双馈式设计通常适用于小风机，为了适应大风机的发展趋势，国外的风电厂商基本已经完成风机技术的升级。维斯塔斯和通用分别由双馈异步风机系统分别发展至永磁半直驱同步风机系统和永磁直驱同步风机系统。从我国来看，双馈式仍然是部分风机厂商大风机的主要技术路线，期待风机技术的进一步升级带来的度电成本的持续下降。

图表 37 主要风电设备商大型风机技术及型号

公司	技术	3MW 及以上机型
阳明科技	半直驱（永磁混合驱动）	MySE3.0、MySE5.5-155、MySE7.0-158 等
金风科技	直驱设计	GW3.0-106、GW3.0-110、GW3.0-121、GW3.0-140、GW3.4-140 等
上汽集团	双馈设计	W3600-116-80/90、W3600-122-80/90、W3600-136-90/100 等
远景科技	双馈设计	EN-141/3.4、EN-121/3.0
船舶重工	双馈设计	HZ146-3.0

资料来源：各公司招股说明书，华创证券

（3）塔筒：原材料价格波动，影响利润空间。钢材是风电塔筒、发电机铸锻件等部件的重要原材料。在风电设备的总耗钢量中，中厚板产品占比近七成。钢材占风电中游铸锻件环节成本的 50-80%，该环节的盈利能力对钢价十分敏感，毛利率敏感系数最高达 4.6。从今年年初开始的钢价跳涨，使得风电成套设备的利润空间将被压缩。塔筒一方面受上游原材料影响更大，另一方面塔筒有很强的地域属性，为了降低运输成本，风电运营商通常选择就近的塔筒供应商。

图表 38 2003-2020 年我国钢材综合价格指数



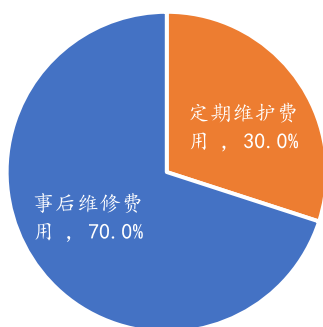
资料来源：Wind，华创证券

综上所述，当前风机价格持续走低，我们认为未来风机价格下降主要动力来自于大风机带来的规模效应上，而风机规模的迭代更新需由技术升级推动。通过对比欧洲主要风电设备商的制造水平发现，虽然目前国产风机已完成基本替代，但相较国际水平仍然存在差异，技术升级有很大空间，未来风机成本下降趋势仍将持续。

2、运营：后风电市场顺势而起

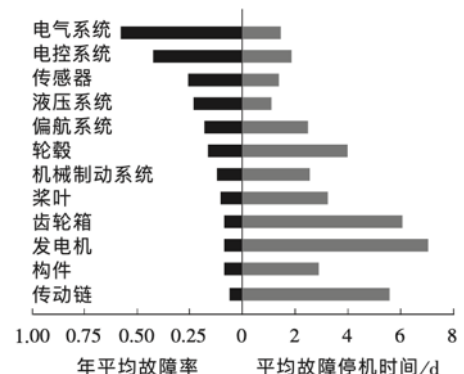
风机后期维运成本主要分为定期维护费用和事后维修费用，其中定期维护费用占比约 25~35%，事后维护费用占比约 65%~75%。风机故障导致的亏损主要包括维修费用和风机停运带来的发电损失。风机故障主要集中于控制系统和齿轮箱，据统计，陆上风电的 95% 停运时间由 25% 的故障导致。如电气控制系统虽然故障停机时间较短但故障率高，齿轮箱和发电机虽然平均故障率低但是故障时间较长。

图表 39 维运成本占比



资料来源：李辉等《大功率并网风电机组状态监测与故障诊断研究综述》，华创证券

图表 40 风机常见故障率及停机时间



资料来源：李辉等《大功率并网风电机组状态监测与故障诊断研究综述》

海上风电由于气候条件差、维修难度高导致其相较于陆上风电有更高的维运成本。一方面，海洋环境条件恶劣，台风、海冰等灾害频发，在复杂多变的环境中，风机部件极易

受到损害，对应运营成本显著高于陆上风电。另一方面，由于一部分海上风电厂处在远离海岸线的深海区，当风机发生故障时出海修复作业对天气条件要求较高。荷兰 NoordzeeWind 曾对海上风电修复的可进入性天气情况进行过统计，1-3 月为非适宜进入期，适航率仅为 16.7%；4-9 月为适宜进入期。若风机在非适航期出现问题，则只能停运，若以福建省海上风电年利用 4000 小时、0.8 元/KWh 的电价计算，一台 3MW 风机停机一天的亏损约为 2.79 万元，对应月亏损为 83.84 万元。除此之外，修复作业一般只能选择船只或直升机，其中小型船只的年租赁费用约为 200 万元，大型起重船单次出海费用即可达 1000 万元，修复费用较高。

图表 41 3MW 风机停机亏损测算

	年利用小时数	对应日平均利用小时	电价（元/KWh）	日亏损（万）	月亏损（万）
3MW	4000	10.96	0.85	2.79	83.84

资料来源：华创证券预测

维修成本。欧洲地区海上风电年运维成本约为陆上风电的 2 倍左右，但由于海上风电的容量系数约为 40%~50%，约较该地区陆上风电高 15%左右，使得该地区海上风电度电成本约为陆上的 1.3~1.7 倍左右。全寿命周期成本由于海上风电开发年限的问题，目前尚未有相关数据。在整个海上风电项目全寿命周期成本之中，风电机组是目前海上风电项目中成本所占比例最高的部分，而海上风电场的运维费用仅次于风电机组，占整个海上风电项目成本的 18%~23%，远高于陆上风电运维费用 12%的比例。

后服务市场标准升维。随着风电机组单机容量的不断增加及我国风电开发的不断深入，利用智能控制技术，通过先进传感技术和大数据分析技术的深度融合，综合分析风电机组运行状态及工况条件，对机组运行参数进行实时调整，实现风电设备的高效、高可靠性运行，是未来风电设备智能化研究的趋势。大型风电机组整机技术需求主要包括：大功率风电机组整机一体化优化设计及轻量化设计技术，大功率机组叶片、载荷与先进传感控制集成一体化降载优化技术，大功率风电机组电气控制系统智能诊断、故障自恢复免维护技术，以及大功率陆上风电机组及关键部件绿色制造技术。

数字化赋能后风电市场，运维成本有望进一步压缩。通过建立大数据平台与风场在线监控系统，对所有机组状态进行实时监控和分析，即时跟踪风机疲劳程度和磨损状态，对零件的剩余寿命进行提前预判。陆上风电机组中 5%的停运时间是由约 75%的故障导致的，剩余 95%的停运时间则是由另外 25%的故障导致的，故障的集中化特征明显，对故障频发部件进行重点监控将有效降低风电停机带来的损失。同时运维团队对需更换的风机在适风期进行统一维修，一方面可以降低维修的人力、物力成本，另一方面可以避免因风机故障带来的停机损失。随着智慧风电场运营平台的逐渐成熟，风电服务商将实现风电场集中运维、智慧管理、无人化值守，有效压缩风电的运维成本。

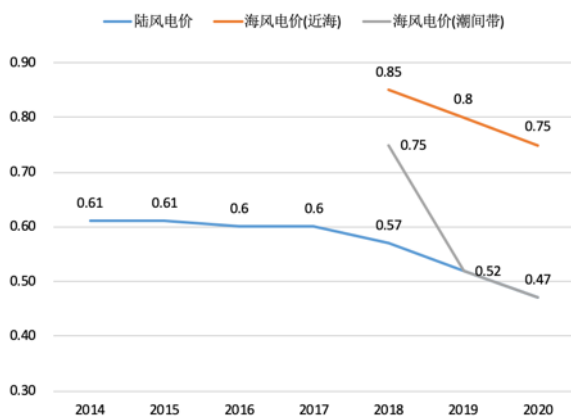
3、电价：平价来临

可再生能源上网电价由脱硫燃煤机组标杆电价和可再生能源电价补贴两部分构成。根据《可再生能源法》，新能源上网电价主要包含脱硫燃煤机组标杆上网电价和可再生能源电价补贴两部分，前一部分由电网公司直接支付，后一部分补贴电价由公司发电项目并网后，根据国家发改委、财政部和能源局要求，逐级申报补贴目录或补贴清单，发电项目列入补贴目录或补贴清单后方可获得可再生能源补贴。**陆上风电 2021 年平价基本到来，海上风电平价时代有望于未来 3-5 年内实现。**

补贴拖欠拖累公司业绩，平价可缓解现金流压力。风力发电电价的新能源补贴部分电价

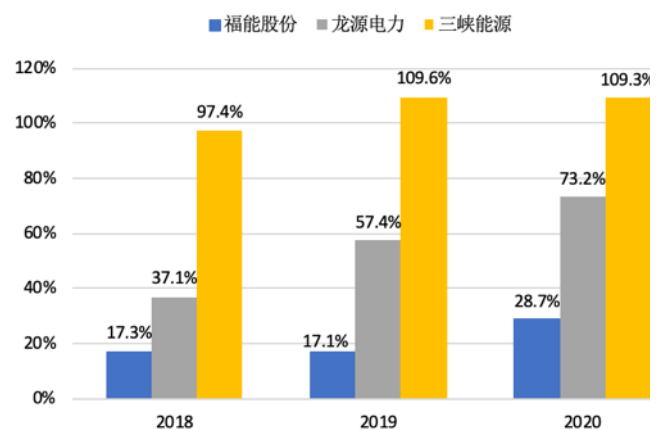
虽然以国家信用为基础，基本不存在不可收回的风险，但其回收周期通常要数年，补贴拖欠已成为新能源发电公司面临的常态化问题。补贴拖欠会形成大量应收帐款，同时给公司现金流带来巨大压力，十分影响公司正常运营。我们通过应收帐款与当年主营业务收入比值来构建“补贴拖累系数”，以衡量补贴欠款对公司业绩的拖累程度。我们发现风电运营商的补贴欠款占主营收入的比例持续走高，2020年龙源电力、三峡能源分别为73%、109%，福能股份受益于本身的煤电属性，该拖累系数相对处于低位，但也呈现出上升的趋势。风电运营商的快速发展得益于政策的支持，但是补贴拖欠问题给新能源运营商带来了压力。未来随着平价时代的到来，补贴对现金流的压力拖累程度将有效降低。

图表 42 2014-2020 年风电标杆电价（元）



资料来源：中电联，华创证券

图表 43 主要风电运营商“拖累系数”



资料来源：Wind，华创证券

补贴拖欠对项目 IRR 影响较大，降本增效共同助力海风平价时代到来。我们对一个 50 万千瓦规模的海上风电项目的内部收益率进行测算，主要假设为以三峡能源招股书披露的七个海上项目的平均水平为基准。我们发现风电电价为 0.85 元/KWh 时，无补贴拖欠的情形项目收益率可达到 10.57%；若补贴电价收入延后 5 年，项目收益率会下降到 8.48%，由此可见补贴拖欠是拖累项目收益率的一个主要原因。目前新能源发电行业的技术已经比较成熟、建造成本不断降低、运营水平不断提升，行业已逐渐成熟。国家后续积极引导新能源发电行业实现平价上网、不再依赖于补贴，实现行业的市场化、健康化的良性发展格局。随着海上风电项目平价时代的到来，若风电电价下降至 0.45 元/千瓦时，我们发现在成本下降 30%、利用小时数提高 15%的情形下，项目收益率可提高到目前的水平。

图表 44 不同情况下海上风电项目 IRR 测算

	无拖欠补贴情形	补贴延后 5 年	平价情形
单位千瓦投资成本 (元/千瓦时)	18000	18000	12600
装机容量 (万千瓦)	50	50	50
增值税率 (%)	13	13	13
折旧 (亿元)	4.5	4.5	3.15
维修费率 (%)	0.5%/1%/1.5%按每五年递增		
其他成本 (亿元)	0.5	0.5	0.5

	无拖欠补贴情形	补贴延后 5 年	平价情形
利用小时数 (小时)	3800	3800	4370
上网电价 (元/千瓦时)	0.85	0.85	0.45
IRR	10.57%	8.48%	8.17%

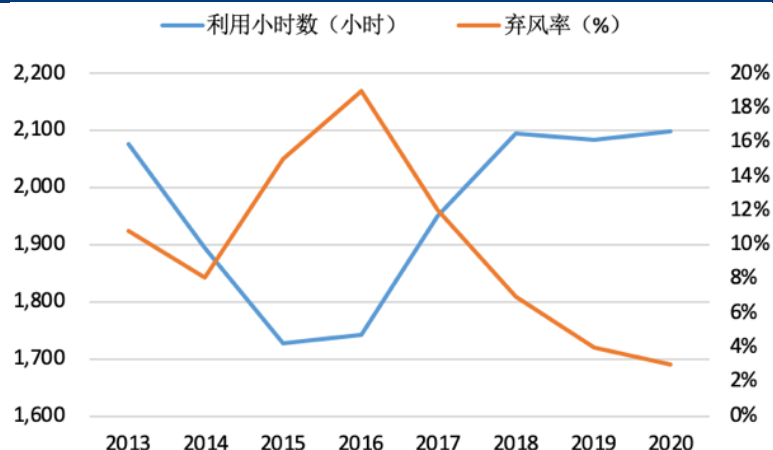
资料来源：华创证券预测

4、效率：利用小时数企稳

以“史”为鉴，梳理 2015 年抢装潮带来的负面影响。2015 年的抢装潮由于缺乏科学规划，风电商盲目开工叠加消纳问题未得到有效解决导致 2016 年弃风率触顶，与此同时利用小时数随之下滑，2015 年全国利用小时数仅为 1728 小时。随着弃风问题日益凸显，国家能源局后续出台《关于建立监测预警机制促进风电产业持续健康发展的通知》等多项规定，通过禁止利用小时数过低的资源区新项目的核准抑制弃风现象。2016 年后弃风率逐步改善，利用小时数随之回暖，2020 年全国弃风率仅为 3%，利用小时数达 2100 小时。

展望未来，预测 2021 年抢装潮面对的市场变化：随着规划的科学程度提高，运输网络的逐渐完善及储能技术的不断涌现，2021 年的抢装潮将与 2016 年的抢装潮有本质上的区别。2013 年至 2020 年间全国利用小时数与弃风率相关系数为-0.84%，可以看做高度相关，在弃风率未来有望继续保持低位的情况下，利用小时数也将企稳。

图表 45 全国利用小时数及弃风率情况



资料来源：国家能源局，华创证券

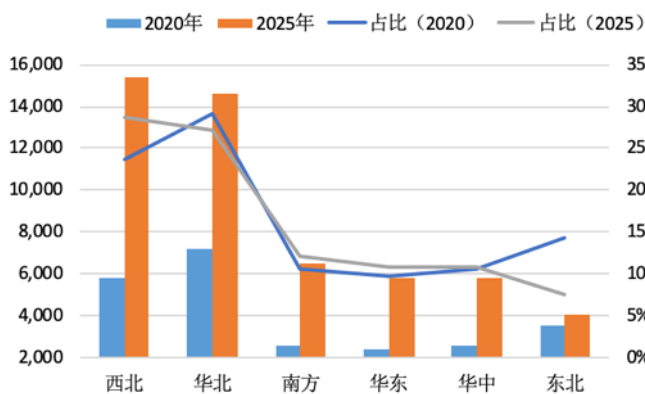
通过以上要素的分析，我们认为度电成本还有进一步的下降空间。从全球来看：劳伦斯·伯克利国家实验室(Berkeley Lab)对全球最重要的风力发电进行的一项调查显示，技术和商业进步有望继续降低风能的成本。研究预计到 2035 年，风电成本有望降低 17-35%，到 2050 年将降低 37-49%。中国本身风机安装成本和平准化度电成本都低于全球平均水平，也低于全球绝大多数的地区和国家，过去十年间中国风电成本下降约 30%，成本的下降为风电的竞争力提升提供发展的强大动力。对于中国：根据伍德麦肯兹预测，未来 10 年我国海上风电平准化度电成本有望出现 42% 的大幅下降。分析指出，补贴取消对于开发商造成的成本压力将会促使海上风电建设成本出现明显降低。与此同时，6-8 兆瓦的大型海上风电机组的应用也将有助于推动建设成本的降低，同时也将提升发电量。此外，根据全球能源互联网发展合作组织发布的《中国“十四五”电力发展规划研究》，预计到 2025 年，我国陆上风电初投资 6580 元/千瓦，平均度电成本降至 0.31 元/千瓦时；海上风电初投资 13650 元/千瓦，平均度电成本降至 0.74 元/千瓦时。

（二）“输电”+“储能”双管齐下助力风电消纳

1、输电：构建风电传输动脉

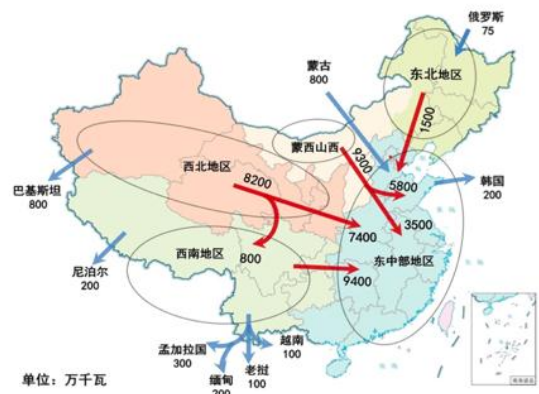
产电用电地域错配问题凸显。风力发电完成后需要依靠稳定高效的输电技术将电力输送到非发电装机所在的区域。柔性直流输电技术具备强大的功率、电压调节能力，是实现大规模清洁能源灵活稳定送出的关键技术，目前已逐步由超高压发展至特高压、端对端发展至多端及联网形式。但陆上风电集中在西北、华北，解决消纳问题十分重要。2020年我国风电装机主要位于北部等风力资源优渥的地区，西北和华北占全国总装机的50%以上，但由于当地无法完全消纳导致弃风问题一度十分严重。由于中东部地区风力资源禀赋不佳且高耗能产业较西北地区相对密集，从全球能源互联网发展合作组织预测的2025年跨地域电力流向来看，电力基本由西北、西南低于向中东部地域输送。为了解决产电与用电地域不匹配的问题，建立输电网络成为风电消纳的重要途径。

图表 46 各地域风电装机容量及占比（万千瓦）



资料来源：《中国“十四五”电力发展规划研究》，华创证券

图表 47 2025 年我国跨国跨区跨省电力流示意图



资料来源：《中国“十四五”电力发展规划研究》，华创证券

建设方面：截至目前，我国主要有 9 条高线线路主要进行非水可再生能源发电的输送。此外，在十四五期间还有陕北至武汉、新疆至重庆、甘肃至山东三条高压线路用于可再生能源电量的输送，将极大解决西北与华北地区风电的消纳问题。

图表 48 2020 年非水新能源高压线路输送电情况

地域	线路	起止	年输送(亿千瓦时)	可再生能源输送电量(亿千瓦时)	可再生能源占比
西北	天中直流	新疆-河南	408.6	166.3	40.7%
	吉泉直流	新疆-安徽	439.6	80.4	18.3%
	祁韶直流	甘肃-湖南	224.6	61.3	27.3%
	灵绍直流	宁夏-浙江	498.3	85.2	17.1%
	青豫直流	青海-河南	34.1	34.1	100.0%
东北	昭沂直流	内蒙-山东	286.2	135.9	47.5%
	鲁固直流	内蒙-山东	330.9	56.6	17.1%
华北	雁淮直流	山西-江苏	259.1	35.5	13.7%
	长南荆特高压	山西-湖北	52.2	15.3	29.3%

资料来源：国家能源局，华创证券

技术方面：根据全球能源互联网发展合作组织发布的《中国“十四五”电力发展规划研究》，预计到 2025 年，技术方面，柔性直流输电有望突破 $\pm 800-1100$ 千伏/800-1000 万千瓦核心基础器件和运行控制技术；换流站损耗从当前的 1.5-2% 下降至 1% 左右，接近传统直流输电换流站的损耗水平；可靠性进一步提升至日前常规直流工程水平。经济性方面，柔性直流输电工程经济性达到当前常规直流工程水平，换流站单位容量造价下降至 500-600 元/千瓦。2021 年 5 月 7 日，世界首个柔性低频输电工程正式落点杭州。柔性低频交流输电技术可以兼顾工频交流系统组网灵活、易实现电压等级变换以及直流系统易于远距离大容量电能输送的优点，同时具备功率控制、电压动态调整、异步电网互联等柔性调控功能。中国科学院院士，国家电网有限公司一级顾问陈维江在题为“柔性低频交流输电构想”的演讲中指出，柔性低频交流输电是工频交流输电与直流输电方式的有益补充。可应用于中远距离海上风电送出、陆上新能源汇集与送出、直流落点地区潮流疏散、多岛屿互联及电缆化城网供电、偏远地区长距离输电等场景，是实践新发展理念、构建高弹性电网的重要探索，也是高质量实现“双碳”目标的重大举措。

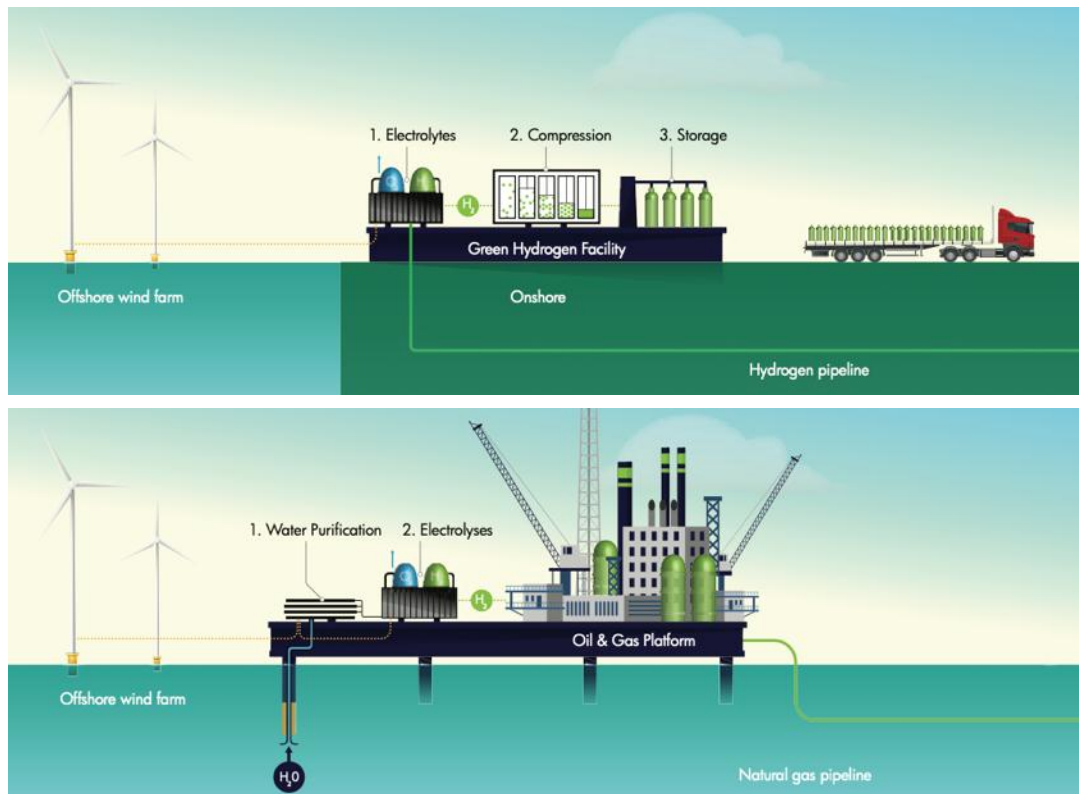
2、储能：储能重要性愈发凸显，海风制氢大有可为

除了加强电网的建设，另一个解决风电消纳问题的途径是发展储能。通过储存可以补充间歇性可再生能源发电，以改善例如风能和太阳能光伏发电与电力需求的一致性。在未来的低碳系统中，多种灵活性选项的组合，例如储能、需求灵活性以及核电和水电的灵活低碳输出等组合，可能会提供成本最低的解决方案。先进的**储能技术包括：**压缩空气、锂离子电池、液流电池和氢储能技术。类似于风电、光伏等间歇性可再生能源会带来电价的波动性，为了使得电源稳定供电，电池储能越发具有吸引力。与开放式燃气轮机等调峰装置相比，储能可能在未来几年内成为极具有吸引力的替代方案。储能或成为越来越多发电厂不可或缺的一部分，购置储能设备也将直接进入风电安装成本之中，影响着风电未来市场的发展。

尤其对于海上风电，当建设海上电网的便捷性和经济性远不如路上电网时，可以通过发展多种形式的储能来解决消纳问题。“Power-to-X”模式指的是将未能完全消纳的可再生能源发电量通过电解等方式分解成液态或气态的化学能源来储存。常见的 X 主要有气体（如氢）、化学物质、液态燃料及热能等。但由于当前该模式尚处于初级发展的试探性阶段，资本开支较大，经济性尚不明显。目前国家已经出台了相关政策助力储能的发展。7 月 23 日，国家发展改革委和国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，指出到 2025 年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 3000 万千瓦以上；到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。装机规模基本满足新型电力系统相应需求。新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。

目前在诸多转化方式中，海风发电制氢是目前前景较为明朗的方式。Power-to-hydrogen（储氢）目前主要有两种形式。第一种形式是将产生的电量通过海底电缆传送至沿岸的电解槽，将水电解产生氢气后储存起来运往各处。第二种海上制氢解决方案是将电能传送到海上油气平台，在油气平台将水电解后利用现有的天然气管道将氢能传送到陆地。目前该解决方案已被工业气体生产商广泛用于供应化工和炼油行业。

图表 49 海风制氢的两种较为经济的模式



资料来源：GWEC

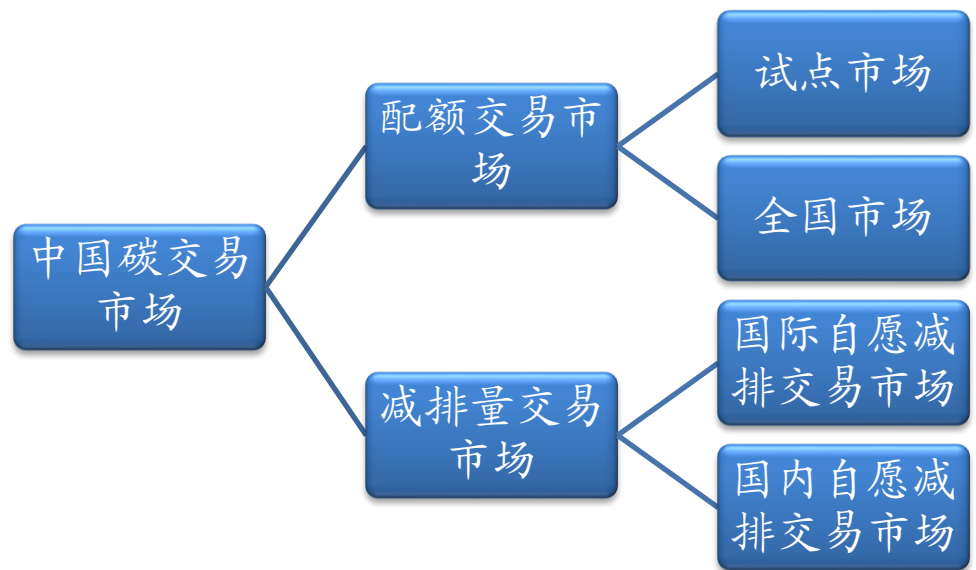
Power-to-X 模式有可能成为海上风电项目的破局点。目前位于北海和波罗的海的两个总容量为 5 千兆瓦的海上风电项目和位于丹麦的一个 1 千兆瓦的海上风力发电场都采用了将 Power-to-X 作为海上风电消纳的解决方案，已经成为海上风电消纳的典范。我国漳州也在积极探索“核光风储氢一体化”发展路径，建设海上风电制氢基地，发展氢燃料水陆智能运输装备，形成“海上发电—制氢储氢”的产业链。

（三）碳市场上线：风电运营商有望受益

1. 碳市场概况

中国的碳交易市场主要分为**减排量交易市场**和**配额交易市场**两大部分。这两个交易市场的发展并不是同步的，中国的减排量交易市场起步于 21 世纪初，配额交易市场则相对较晚，起步于 2011 年。

图表 50 中国碳交易市场框架



资料来源：华创证券整理

2011年10月，国家发展改革委下发《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》，批准在北京、天津、上海、重庆、湖北、广东和深圳开展碳排放权交易试点工作，该通知打开了我国建设碳市场的大门。随后十年中国政府又出台了各类政策，不断探索，把试点经验推广全国。2021年1月，生态环境部发布《全国碳排放权交易管理办法（试行）》，该文件明确了有关全国碳市场的各项定义，对重点排放单位纳入标准、配额总量设定与分配、交易主体、核查方式、报告与信息披露、监管和违约惩罚等方面进行了全面规定，是中国碳市场发展的又一里程碑。

图表 51 中国政府为建设碳配额交易市场出台的政策

名称	发布机关	日期	主要内容
《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》	国家发改委	2011/10/29	确立7个交易试点城市，全国碳市场的注册登记系统由湖北负责建设；碳交易系统由上海负责建设；系统运营和其他相关工作则由北京、天津、重庆、广东、江苏、福建和深圳共同承担。
《碳排放权交易管理暂行办法》	国家发改委	2014/12/10	框架性文件，明确了全国碳市场建立的主要思路和管理体系
发布24个行业的温室气体排放核算方法与报告指南	国家发改委	2013-2015	两年内分三批发布24个行业的温室气体排放核算方法与报告指南
《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》	国家发改委	2016/1/19	明确了全国碳市场覆盖石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空八大行业，包括原油加工、乙烯、电石等18个子行业。除此之外，其他企业自备电厂也按照发电行业纳入。
《全国碳排放权交易市场建设方案（发电行业）》	国家发改委	2017/12/18	明确了全国碳市场建设的总体部署，指出要分基础建设期、模拟运行期和深化完善期三步来建设全国碳市场。
《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》（征求意见稿）	生态环境部	2020/11/20	根据发电行业（含其他行业自备电厂）2013-2018年任一年排放达到2.6万吨二氧化碳当量（综合能源消费量约1万吨标准煤）及以上的企业或者其他经济组织的碳排放核查结果，筛选确定纳入2019-2020年全国碳市场配额管理的重点排放单位名单，并实行名录管理。

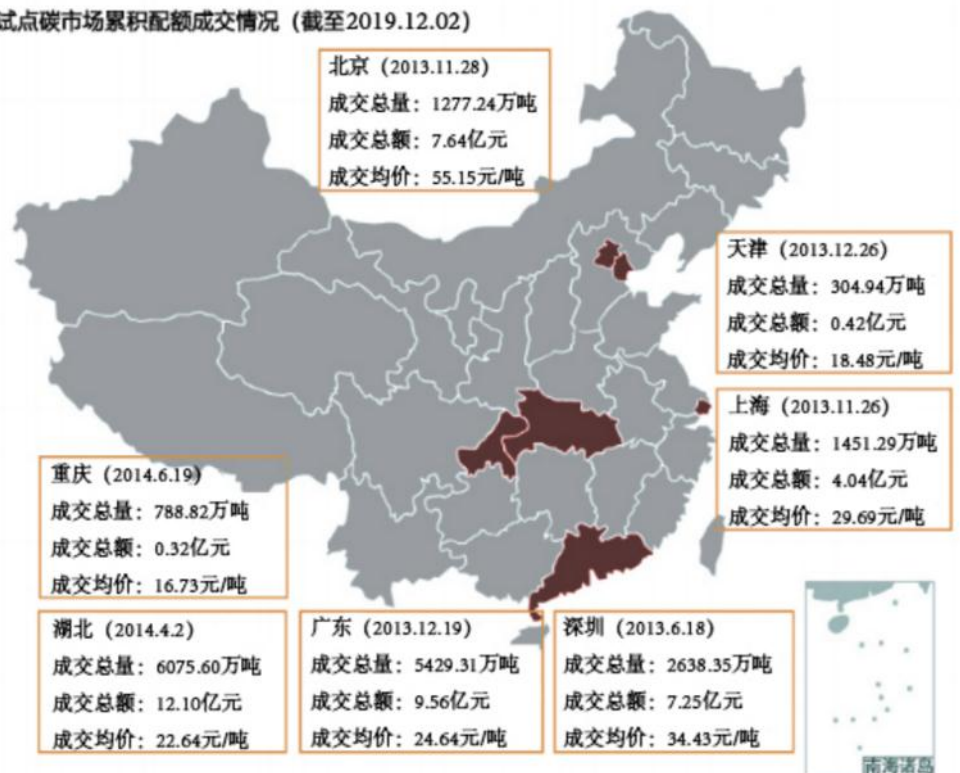
名称	发布机关	日期	主要内容
《全国碳排放权交易管理办法（试行）》		2021/1/5	明确了有关全国碳市场的各项定义，对重点排放单位纳入标准、配额总量设定与分配、交易主体、核查方式、报告与信息披露、监管和违约惩罚等方面进行了全面规定

资料来源：相关政府网站，华创证券整理

交易情况概览：截至 2019 年，七个碳交易试点中，北京、天津、上海、广东和深圳五个试点地区已经完成了六次履约，湖北和重庆地区已经完成了五次履约。纳入七个试点碳市场的排放企业和单位共有约 2900 多家，累计分配的碳排放配额总量约 62 亿吨。2019 年七个试点碳市场累计完成配额交易总量约 2291 万吨，达成交易额约 7.70 亿元。成交价格方面，北京的成交均价最高，达到了 55.04 元/吨，湖北的成交总量和成交规模最大，但价格偏低，只有 22.64 元/吨，重庆的成交均价最低，只有 16.73 元/吨。试点成立以来，成交量逐渐上涨，说明企业已经接受碳市场，并积极进行碳管理。但是从平均成交价上来看，我国的平均碳价偏低，距离为达成《巴黎协定》目标的 75-100 美元/吨还有相当长的距离。

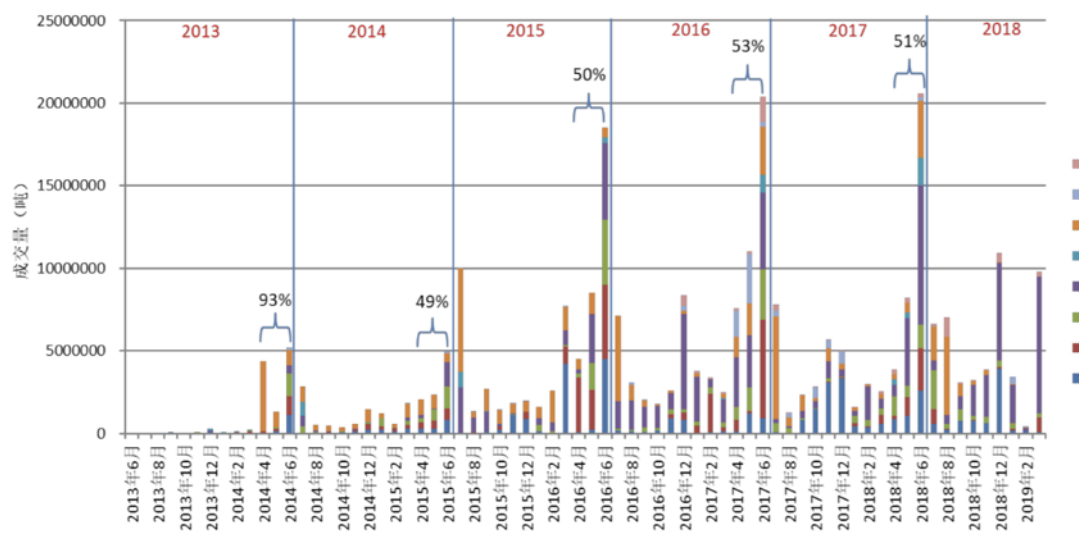
图表 52 七省市试点碳市场累积配额成交情况（截至 2019/12/2）

七省市试点碳市场累积配额成交情况（截至 2019.12.02）



资料来源：北京理工大学能源与环境政策研究中心《2020 年碳市场预测与展望》

图表 53 七省市试点碳市场历史配额成交情况



资料来源：中创碳投《碳市场基本知识及国家碳市场进展》

2012 年国家发改委出台了《温室气体自愿减排交易管理办法》，确立了国内的自愿减排交易机制，提出了核证减排量交易（Chinese Certified Emission Reduction，即 CCER）。光伏发电项目可根据净上网电量和边际排放因子核算温室气体减排量。

2. CCER 对风电运营商收益增厚测算

我们以福能股份长宁 C 区海上风电项目为例对 CCER 交易取得的收益进行测算。在 CCER 价格为 20、25、30、35 元每吨时对应获得的额外收益为 2531.6、3164.5、3797.4、4430.4 万元，相较于未参与 CCER 交易时的项目收益增厚 3.7%至 6.5%。

图表 54 福能长宁 C 区海上风电项目 CCER 额外收额测算

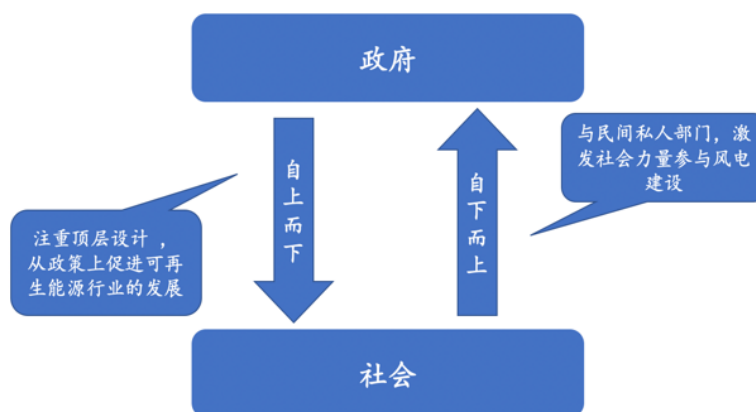
净上网电量 (MWh)	排放因子	基准线排放量 (tCO ₂ e)	CCER 价格 (元)	碳交易额外收益 (万元)	利润增厚比率
1658689	0.76	1265786.7	20	2531.6	3.73%
1658689	0.76	1265786.7	25	3164.5	4.66%
1658689	0.76	1265786.7	30	3797.4	5.59%
1658689	0.76	1265786.7	35	4430.3	6.52%

资料来源：公司公告、华创证券

（四）他山之石：对标丹麦，REITs 为风电重新赋能

纵观全球，欧盟发展可再生能源最早，且取得成绩十分显著，丹麦更是其中发展风电的典范。丹麦早在 1891 年就建造了第一座发电用的风机，发展至今电力已占据全国用电的半壁江山，2020 年丹麦全年风力发电 162.7 亿千瓦时，占全社会用电量的 46%。丹麦风电水平如此先进主要归功于“自下而上”与“自上而下”模式的有机结合。其中“自上而下”是政府从政策层面制定利于风电发展的各项政策，并通过吸引社会资金促进可再生能源的发展；“自下而上”则是指丹麦将风力发电所有权划归私人所有，积聚民间资本促进整个风电行业的发展。

图表 55 丹麦风电发展模式



资料来源：马丽梅等《创新政策驱动与国家能源转型：丹麦案例》，华创证券

1. 自上而下：政策推动可再生能源的快速发展

从国家政策方面，丹麦早在 1907 年就颁布《电力装置法》，是政府干预能源的开端。1970 年，石油在丹麦能源消耗占比达到 90%，政府计划出台相关政策改善能源结构，因触及到公用事业部门的利益而遭到反对，但 1973 年爆发的石油危机再次引发了政府的重视，并相继出台了具有转折意义第一个和第二个国家能源总体规划，不断减少对石油的依赖，逐渐开发其他能源。20 世纪 90 年代，第三个、第四个国家能源计划相继出台，将可再生能源发展提升到战略高度。1993 年，丹麦推出固定电价政策，同时政府为风电提供大量补贴，推动了风电单位成本下降，最终可再生能源形成自我强化、自我积累的路径依赖效应，获得了十足的发展。但随着 2001 年自由党的上台，丹麦的能源转型陷入停滞。与大力支持可再生能源发展的民治党不同，自由党不再对市场进行干预，推行自我发展的政策，国家能源规划政策数量锐减，最终导致风电装机容量出现大规模停滞。2005 年后自由党后续改变政策，相继出台多项政策支持可再生能源的发展，可再生能源发展重新步入正轨。2011 年 2 月，提出举世瞩目的能源转型目标：计划于 2050 年实现零化石燃料能源系统，完全摆脱对化石燃料的依赖。

图表 56 丹麦风电发展历程梳理

年份	时间	主要内容
孕育阶段	1907	《电力装置法》规定政府对能源工业的安全检查
	1973	第一次能源危机，传统能源价格高涨，政府开始重视能源安全
发展阶段	1976	建立第一个国家能源总体规划，奠定了长期能源政策基础
	1981	第二个国家能源总体规划，并开始补贴可再生能源
	1984	引入风电项目的股份收入
增强阶段	1990	第三个国家能源总体规划，提供可持续发展能源规划
	1992	出台多项补贴政策，扶持节能、热电联产和可再生能源
	1993	推出并网定价政策；工业领域引入碳排放税
	1995	市政当局评估风力涡轮机的潜能并报告结果，推动风电发展
	1996	第四个国家能源总体规划，制定了每年增加可再生能源在总能源供应中的比例目标(每年增加 1%)

年份	时间	主要内容
	1999	《丹麦能源改革法》开启绿色证书交易
转折阶段	2001	自由党上任，减少可再生能源补贴与政策支持
	2008	《丹麦 2008—2011 年能源协议》为地方居民提供奖励和补偿，促进陆地风电场建设
重振阶段	2012	预计 2050 年实现零化石燃料能源系统，完全摆脱对化石燃料的依赖

资料来源：马丽梅等《创新政策驱动与国家能源转型：丹麦案例》，华创证券

2. 自下而上：社会资本将存量项目重新赋能

从社会资源层面，丹麦将风力发电设备的所有权划归社会个体，个体可以根据当地资源的具体情况和当地社会的需求程度在集体理性的框架下，构建地方可再生能源设备所有权。在这种“自下而上”的制度下，形成了广泛支持风力发电的大量基层群体，也使丹麦政府积累了更广泛的民意基础，充分调动了民间资本参与公用事业的建造，十分有利于风电产业的发展。

REITs 蓄势待发，助力我国风电驶向“丹麦模式”快车道。2020 年 11 月，中国能建发行全国首单新能源发电类 REITs 产品，以风电资产作为底层物业资产，开创了社会资本投资的新渠道。随后，2021 年 6 月 29 日发改委印发了《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》，将风电等清洁能源基础设施建设项目纳入试点范围，引导社会资本盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环。至此，我国不断向丹麦的发展模式靠拢，充分调动民间资本参与风电建设，成为风电发展的强大驱动力。

政策效应+资本赋能双轮驱动，共同助力风电发展迈上新台阶。从丹麦的经验出发，针对我国的能源转型，应十分注重政策效应，政府应该持续出台鼓励政策，不断驱动可再生能源的发展。此外还要注重顶层设计与民间私人部门结合，激发可再生能源领域民营企业的活力。丹麦在 21 世纪初因为政策的不连贯性带来的负面效应也应当引以为戒。可适度关注国补退坡后省补是否有望接力。

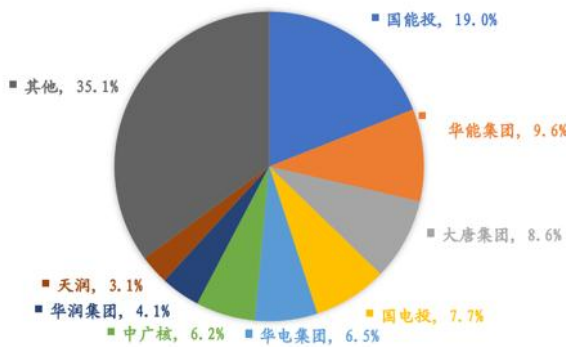
六、重点公司分析

（一）行业格局：五大国有电力集团占据龙头

在我国现行的法律及监管环境下，国内的新能源发电项目在运营阶段并不存在实质性的竞争，当地的电网公司需要对新能源项目提供并网并接入以及按照政府确定的价格采购其覆盖范围内的新能源项目的全部发电量。行业的竞争主要集中在争取更好的资源地点，新能源装机利用小时数受当地气候条件的影响，国内的新能源企业都致力于在资源更好，上网电价效益更大的地区开发项目。

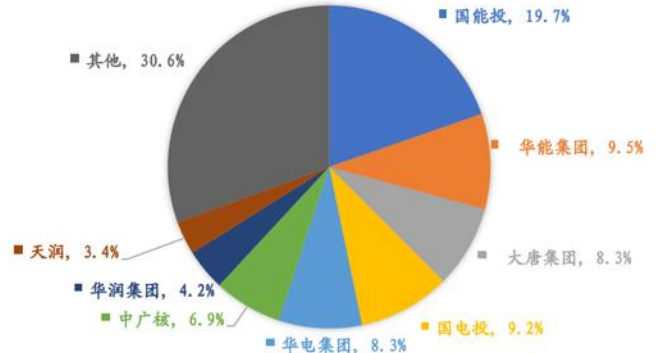
电力生产是资本密集型行业，技术壁垒及资金壁垒相对较高，新能源开发企业需要具有相应的开发能力和资金实力，大型央企及国企的竞争优势相对明显。以“五大发电”为代表的大型发电集团是新能源发电行业的主力军，占据了市场的龙头地位。由于近年来国家对新能源行业的政策支持以及各类资本的快速进入，其他国有综合性能源企业和民营企业的参与程度也在逐年提高。

图表 57 2018 年风电运营集团市占率



资料来源：中国风能协会（CWEA），华创证券

图表 58 2019 年风电运营集团市占率



资料来源：三峡能源招股说明书，公司官网，华创证券

截至 2020 年底，国家电投集团、华电集团、大唐集团、华能集团、国家能源集团清洁能源装机占比分别为 56.09%、43.4%、38.20%、36.5%、26.59%，幅度分别提升 5.59、3、5.69、2.5、1.69 个百分点。截至 2020 年底，国家能源集团、国家电投集团、华能集团、大唐集团、华电集团风电总装机分别为 4604 万千瓦、3088 万千瓦、2530 万千瓦、2376 万千瓦、1927 万千瓦，分别占行业的 16.4%、11.0%、9.0%、8.4%、6.8%，其中国家能源集团遥遥领先。

国内从事新能源发电业务的主要企业有：

1、国家能源集团：全球规模最大风力发电公司

国家能源投资集团有限责任公司（简称国家能源集团）于 2017 年 11 月 28 日正式挂牌成立，是经党中央、国务院批准，由中国国电集团公司和神华集团有限责任公司联合重组而成，拥有煤炭、电力、运输、化工等全产业链业务，产业分布在全国 31 个省区市以及美国、加拿大等 10 多个国家和地区，是全球规模最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司。2020 年在世界 500 强排名第 108 位。

2020 年，国家能源集团资产总额 17881 亿元，营业总收入 5569 亿元，净利润 577 亿元，煤炭产量 5.3 亿吨，电力总装机量 2.57 亿千瓦，发电量 9828 亿千瓦时，供热量 4.47 亿吉焦，火电总装机量 1.91 亿千瓦，风电总装机量 4604 万千瓦。计划于“十四五”期间实现可再生能源新增装机 7000-8000 万千瓦。

2、华能集团：计划到 2025 年，清洁能源占比 50%以上

中国华能集团有限公司（简称华能集团）注册资本 349 亿元人民币，主营业务为：电源开发、投资、建设、经营和管理，电力（热力）生产和销售，金融、煤炭、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售，实业投资经营及管理。目前，公司拥有 51 家二级单位、460 余家三级企业，5 家上市公司（分别为华能国际、内蒙华电、新能泰山、华能水电、长城证券）。计划到 2025 年，清洁能源占比 50%以上，发电装机达到 3 亿千瓦左右，新增新能源装机 8000 万千瓦以上。

3、大唐集团：拥有世界最大在役风电场

中国大唐集团有限公司成立于 2002 年 12 月 29 日，是中央直接管理的国有特大型能源企业，注册资本金 370 亿元，主要业务覆盖电力、煤炭、金融、海外、煤化工、能源服务

六大板块。所属企业包括 5 家上市公司、43 家区域公司和专业公司，员工总数 9.5 万人。5 家上市公司分别是：大唐国际发电股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司、中国大唐集团新能源股份有限公司、大唐环境产业集团股份有限公司。大唐集团计划力争 2025 年非化石能源装机超过 50%。

4、国电投：全球最大的光伏发电企业

国家电力投资集团有限公司（简称国电投）由原中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组组建，是全球最大的光伏发电企业，拥有 62 家二级单位，其中 5 家 A 股上市公司、1 家香港红筹股公司和 2 家新三板挂牌交易公司。主要经营电力（煤电、核电、水电、风电、太阳能发电、天然气发电、垃圾发电、生物质发电、煤层气发电等）、热力的开发、投资、建设、生产、经营和销售。公司计划 2023 年实现碳达峰，到 2025 年实现电力总装机 2.2 亿千瓦，清洁能源占比 60%。

5、华电集团：“一带一路”中国企业 100 强榜单排名第 15 位

中国华电集团有限公司（简称华电集团）是 2002 年底国家电力体制改革组建的国有独资发电企业，主营业务为：电力生产、热力生产和供应；与电力相关的煤炭等一次能源开发以及相关专业技术服务。华电集团计划“十四五”期间力争新增新能源装机 7500 万千瓦，非化石能源装机占比力争达到 50%，非煤装机（清洁能源）占比接近 60%，努力于 2025 年实现碳排放达峰。

（二）行业壁垒

五大发电集团市场占有率基本稳定在 50%及以上，头部优势明显。随着“碳达峰”、“碳中和”承诺下风电的高景气性不断显现，可能会有一批企业跑步入场。进入风电行业的主要壁垒有以下几点。

1、政策壁垒：报批核准流程多

新能源项目开发前需要得到各方的审批和通过，首先当地的政府主管部门需要对包括对土地、环保、地灾、水保、林业、军事、文物、电网接入等方面审查，在项目取得各项支持性文件的基础上，向发改委报批核准，履行土地使用权证办理程序以及办理后续项目开工建设权证等。待所有审批程序履行完毕后，方可进行项目建设。

2、技术壁垒：风能资源评估关键

在风电项目的开发过程中，需要专业的技术人员对风场选址及风能资源进行评估，确定风能资源及其他气候条件、是否适合施工、风电场的规模及位置、风机初步选型及分布位置、上网并网系统建设等等。在对风能资源进行评估时，测风过程通常需要至少收集 12 个月的相关风力数据，并进行反复的分析与论证。风电项目设计完成后，建设及运维过程中的调试仍需要具有丰富实践经验的行业人员进行，对缺乏技术积累的新进入者构成了较高的技术壁垒。

3、资金壁垒：融资能力成核心竞争力

风电行业属于资金密集型行业，单个陆上风电开发项目通常需要几个亿，甚至十几亿的投资规模，海上风电项目投资规模更大。根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本

金比例的通知》第一条的规定，风电及光伏开发项目的最低资本金比例要求为 20%，因此，新能源发电运营企业需要大量资金作为项目开发资本金。通常，在新能源发电项目开发的前几年，尤其是开发、建设期，项目回报率较低，新能源发电运营企业将面临更大的资金压力，融资能力已经成为新能源发电运营企业的核心竞争力之一。

4、人才壁垒：人才培养体系缺乏

新能源发电产业近几年对人才需求越来越大，而中国缺乏对新能源发电产业的从设计、制造、安装、调试及运营管理人才培养体系。全国新能源发电技术研发和管理人才不足，特别是系统掌握新能源发电理论并具有新能源发电工程设计实践经验的复合型人才匮乏，构成了进入本行业的人才壁垒。

（三）建议关注标的

风电运营业务隶属于整个电力系统的发电环节，其核心竞争要素为风资源开发能力、资本金、债务融资能力和融资成本，而非技术、经验等。因此从市场格局来看，风电运营行业格局相对比较分散，每家企业在各自的传统优势区域进行开发，然后将风电电量销售给所在区域电网。

图表 59 2019、2020 年风电行业上市公司装机容量及市占率

	2019		2020	
	装机容量（兆瓦）	市占率	装机容量（兆瓦）	市占率
龙源电力	20032	9.6%	22303	7.9%
大唐新能源	9533	4.6%	11171	4.0%
华润电力	8687*	4.2%	10396*	3.7%
三峡能源	6122	2.9%	6899	2.5%
节能风电	3106	1.5%	4005	1.4%
中广核新能源	1883.8*	0.9%	2961.1*	1.1%
福能股份	850	0.4%	1006	0.4%
全行业	209153		281530	

资料来源：各公司年度报告，华创证券

注：数据后带*标志的表示该公司装机容量数据为权益装机容量，其余均为控股装机容量

风电开发商多为专业型的大型发电集团，或者其他资金实力雄厚的传统行业企业集团。在中国风电运营商主要分三类：

一是大型中央电力集团，集团本身主要从事火电或者水电业务，专门设立新能源业务板块/子公司专门从事风电和光伏运营商项目的开发。其中龙源电力隶属于国家能源投资集团有限责任公司。

二是其他国有能源企业，如中海油、中广核、华润电力、三峡集团和中节能风电等都属于这类企业，它们在我国累计和新增市场中都占据一定的市场份额。

三是其他风电运营企业，包括民营企业和外资企业，相对前两类企业，这些企业所开发、运营的风电场项目较少，规模也较小，主要为从事新能源设备制造的企业，延伸至下游从事开发和运营。

图表 60 重点公司财务数据对比

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
营业总收入（亿元）						
龙源电力	196.86	223.34	246.40	265.04	276.08	287.35
大唐新能源	55.92	57.96	71.05	83.19	83.25	93.72
华润电力	600.61	591.33	612.73	672.79	612.84	591.73
三峡能源			67.81	73.83	89.57	113.15
节能风电	13.54	14.05	18.58	23.62	24.72	26.50
中广核新能源	75.11	74.77	72.81	95.32	89.89	76.23
福能股份	71.07	63.05	67.46	92.79	98.72	94.83
归母净利润（亿元）						
龙源电力	28.81	34.15	36.88	39.24	43.25	47.26
大唐新能源	0.14	1.98	7.28	12.09	9.36	11.87
华润电力	83.99	68.95	38.65	34.61	59.04	63.82
三峡能源			24.30	27.09	28.40	35.89
节能风电	2.03	1.89	3.99	5.15	5.84	6.18
中广核新能源	6.75	5.51	4.04	6.05	7.76	10.58
福能股份	10.63	10.15	8.44	10.50	12.44	14.95
营业总收入增长率（%）						
龙源电力	7.9%	13.3%	10.3%	7.6%	4.2%	4.1%
大唐新能源	7.5%	3.7%	22.6%	17.1%	0.1%	12.6%
华润电力	0.7%	-7.4%	10.9%	4.8%	-10.9%	2.8%
三峡能源				8.9%	21.3%	26.3%
节能风电	14.8%	3.8%	32.3%	27.1%	4.7%	7.2%
中广核新能源	-16.5%	-6.8%	3.4%	24.6%	-7.2%	-9.3%
福能股份	23.1%	-11.3%	7.0%	37.5%	6.4%	-3.9%
归母净利润增长率（%）						
龙源电力	12.8%	18.7%	8.0%	6.4%	10.2%	9.3%
大唐新能源	109.1%	1345.5%	267.1%	66.2%	-22.6%	26.7%
华润电力	8.8%	-23.1%	-40.0%	-14.6%	66.8%	15.1%
三峡能源				11.5%	4.8%	26.4%
节能风电	11.7%	-7.3%	111.6%	29.1%	13.4%	5.8%
中广核新能源	-48.6%	-23.5%	-22.1%	42.6%	26.1%	45.8%
福能股份	33.7%	-4.6%	-16.9%	24.5%	18.4%	20.2%
销售净利率（%）						
龙源电力	20.7%	20.1%	18.5%	18.6%	19.3%	19.8%
大唐新能源	1.1%	5.1%	12.7%	17.1%	13.7%	16.6%
华润电力	14.7%	13.1%	7.7%	6.5%	10.7%	12.3%
节能风电	19.7%	19.2%	24.8%	25.3%	26.2%	25.1%

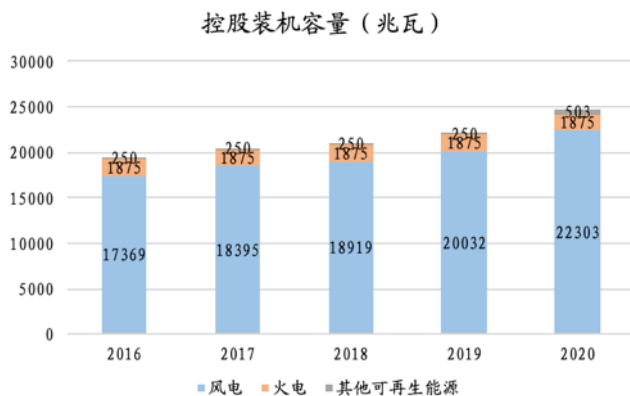
中广核新能源	10.6%	8.4%	5.9%	6.6%	7.7%	14.3%
福能股份	15.8%	17.0%	12.6%	11.7%	13.4%	16.8%
净资产收益率(%)						
龙源电力	8.1%	8.6%	8.5%	8.2%	8.5%	8.5%
大唐新能源	0.1%	1.8%	6.5%	10.2%	8.0%	6.8%
华润电力	14.1%	11.0%	6.4%	5.4%	9.2%	9.6%
节能风电	4.3%	3.0%	6.1%	7.5%	8.2%	7.2%
中广核新能源	14.3%	10.9%	7.8%	10.1%	12.4%	15.1%
福能股份	17.1%	12.2%	8.2%	9.4%	10.2%	10.6%

资料来源: Wind, 三峡能源招股说明书, 华创证券

1、龙源电力：风电装机规模全球领先

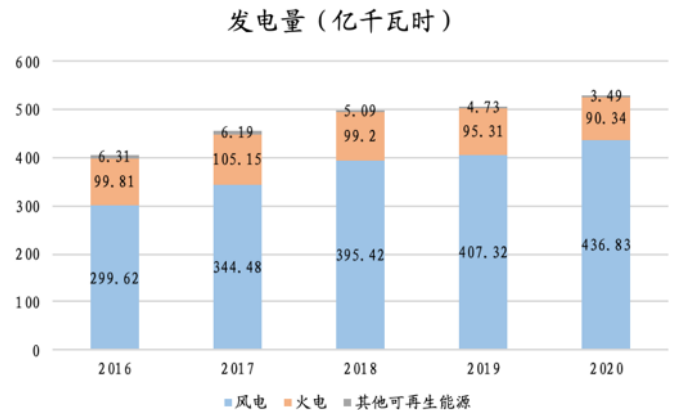
龙源电力成立于 1993 年，现隶属于国家能源集团，是中国最早开发风电的专业化公司。公司于 2009 年在香港联交所主板成功上市。龙源电力是一家以新能源为主的大型综合性发电集团，在全国拥有 300 多个风电场，以及光伏、生物质、潮汐、地热和火电等发电项目，业务分布于中国 32 个省市区和加拿大、南非、乌克兰等国家。

图表 61 2016-2020 年龙源电力控股装机容量



资料来源: 公司年报, 华创证券

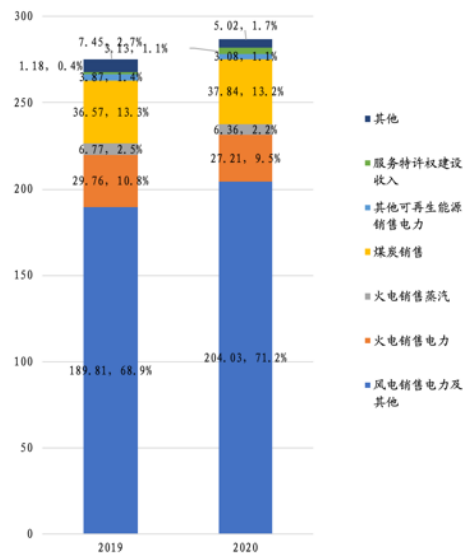
图表 62 2016-2020 年龙源电力发电量



资料来源: 公司年报, 华创证券

截至 2020 年年底，公司各类电源总装机容量达 24,680.64 兆瓦，其中风电控股装机容量 22,302.64 兆瓦，继续在全球风电运营商中保持领先地位。

图表 63 龙源电力营业收入及占比



资料来源：龙源电力 2020 年报，华创证券

2020 年，龙源电力集团实现净利润人民币 56.85 亿元，比 2019 年的人民币 53.20 亿元增长 6.9%；归属本公司权益持有人净利润人民币 50.25 亿元，比 2019 年的人民币 45.67 亿元增长 10.0%；每股收益人民币 58.81 分，比 2019 年的人民币 53.82 分增长人民币 4.99 分。

2、大唐新能源：只做新能源的领先公司

中国大唐集团新能源股份有限公司前身为 2004 年 9 月 23 日成立的大唐赤峰塞罕坝风力发电有限公司，是国内最早从事新能源开发的电力企业之一。主要从事风电等新能源的开发、投资、建设与管理；低碳技术的研发、应用与推广；新能源相关设备的研制、销售、检测与维修；电力生产；境内外电力工程设计、施工安装、检修与维护；新能源设备与技术的进出口服务；对外投资；与新能源业务相关的咨询服务等。截至 2020 年年末，集团控股装机容量 12,229.52 兆瓦，其中风电装机容量 11,171.05 兆瓦。

图表 64 2019、2020 年大唐新能源装机及运营

	2019	2020		2019	2020
控股装机容量（兆瓦）	9,761.42	12,229.52	平均利用小时数（小时）	2,053	2,139
风电	9,533.25	11,171.05	风电	2,064	2,162
光伏	223.17	1,053.47	光伏	1,439	1,310
瓦斯	5	5	瓦斯	3,358	5,148

资料来源：大唐新能源 2020 年报，华创证券

3、华润电力：中国效率最高的综合能源公司之一

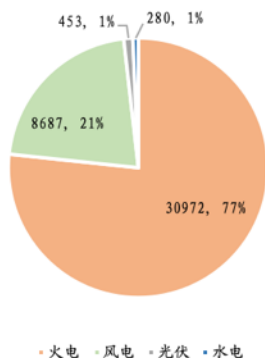
华润电力控股有限公司主要在中国较富裕或煤炭资源丰富的地区投资、开发、运营和管理燃煤发电厂、风电场、光伏发电厂、水力发电厂及其他清洁及可再生能源项目。业务还涉及分散式能源、售电、智慧能源及煤炭等领域。

截至 2020 年底，华润电力旗下运营 37 座燃煤发电厂、119 座风电场、25 座光伏发电厂、

2 座水力发电厂和 3 座燃气发电厂。合计运营权益装机容量为 43,365 兆瓦，其中 29.1% 位于华东地区，27.6% 位于华中地区，17.2% 位于华南地区，15.2% 位于华北地区，5.3% 位于东北地区，3.4% 位于西南地区以及 2.1% 位于西北地区。

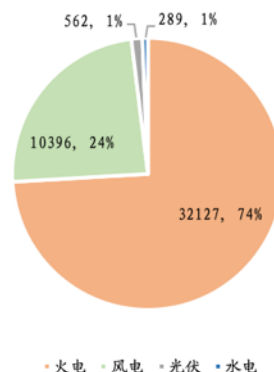
图表 65 2019 年华润电力权益装机容量

2019 年权益装机容量（兆瓦）



图表 66 2020 年华润电力权益装机容量

2020 年权益装机容量（兆瓦）



资料来源：华润电力 2020 年报，华创证券

资料来源：华润电力 2020 年报，华创证券

风电、水电及光伏发电运营权益装机容量合共 11,238 兆瓦，占总运营权益装机容量约 25.9%。截至 2020 年底，风电、水电及光伏发电项目已并网权益装机容量占比已达 31.1%。

华润电力多措并举，大力发展可再生能源，提高清洁能源装机占比。全力加速已核准项目建设投产，大力储备、发展更多风电和光伏项目，争取尽快开工建设。除自建项目外，也将加大并购力度，在市场上寻找更多优质项目。年报表示“十四五”期间，公司力争新增 40 吉瓦可再生能源装机，目标是 2025 年年底可再生能源装机占比超过 50%，并将于 2025 年实现碳达峰。

4、三峡能源：坚定海上风电引领者战略

三峡能源公司是中国长江三峡集团公司的全资子公司。截至 2020 年 9 月 30 日，公司控股的发电项目装机容量为 1189.8 万千瓦，其中：风电 689.88 万千瓦，光伏发电 477.14 万千瓦，中小水电 22.78 万千瓦。目前三峡能源业务已覆盖全国 30 个省、自治区和直辖市，装机规模、盈利能力等跻身国内新能源企业第一梯队。

公司坚定不移实施“海上风电引领者”战略，全力推进广东、福建、江苏、辽宁、山东等地前期工作，不断巩固海上风电集中连片规模化开发优势。截至 2020 年 9 月 30 日，公司海上风电项目已投运规模 104 万千瓦、在建规模 293 万千瓦、核准待建规模 530 万千瓦，规模位居行业前列。到 2020 年底，公司预计投产和在在建海上风电装机达到 427 万千瓦，该等项目全部投产后预计实现年发电量 121 亿千瓦时。

5、节能风电：国内唯一以风电运营为主业的上市公司

中节能风力发电股份有限公司（股票简称：节能风电，股票代码：601016）是中国节能环保集团有限公司控股的现代股份制公司。公司于 2014 年 9 月 29 日在上海证券交易所主板挂牌上市，是国内资本市场唯一以风电运营为主业的上市公司，是国内中证 500、上证 380 指数成份股。

图表 67 节能风电装机容量及上网电量

年份	期末累计装机容量		上网电量	
	(MW)	市场份额	(亿千瓦时)	市场份额
2020	4005.25	1.43%	65.41	1.40%
2019	3105.5	1.48%	59.64	1.47%
2018	2907.5	1.41%	57.65	1.57%

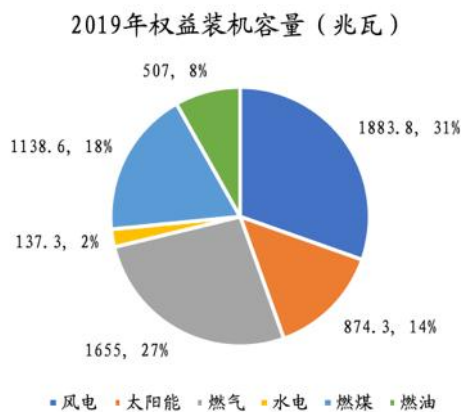
资料来源：节能风电 2020 年报，华创证券

2020 年，公司实现营业收入 266,721.33 万元，同比增长 7.23%；利润总额 77,208.87 万元，同比增加 3.36%；归属于上市公司股东的净利润为 61,788.34 万元，同比增加 5.78%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司的并网装机容量达到 315.97 万千瓦，实现上网电量 65.41 亿千瓦时，平均利用小时数为 2250 小时，高出全国行业平均水平约 153 小时。

6、中广核新能源：遍及中国及韩国电力市场

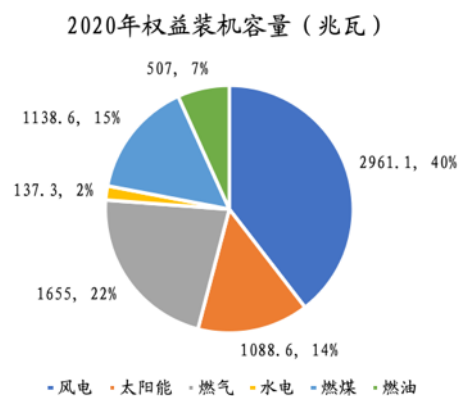
公司经营位于中国及韩国电力市场的风电、太阳能、燃气、燃煤、燃油、水电、热电联产及燃料电池发电项目，在中国的业务分布 18 个省份、两个自治区及一个直辖市，地理分布广泛，业务范围多元。截至 2020 年 12 月 31 日，中国及韩国分别约占权益装机容量 7,550.6 兆瓦的 72.8%及 27.2%。清洁及可再生能源项目（即风电、太阳能、燃气、水电及燃料电池项目）占权益装机容量的 77.4%；传统能源项目（即燃煤、燃油和热电联产项目）占我们权益装机容量的 22.6%。

图表 68 2019 年中广核新能源权益装机容量



资料来源：中广核新能源 2020 年报，华创证券

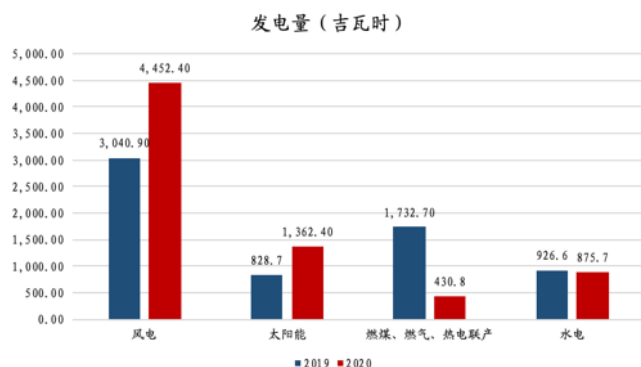
图表 69 2020 年中广核权益装机容量



资料来源：中广核新能源 2020 年报，华创证券

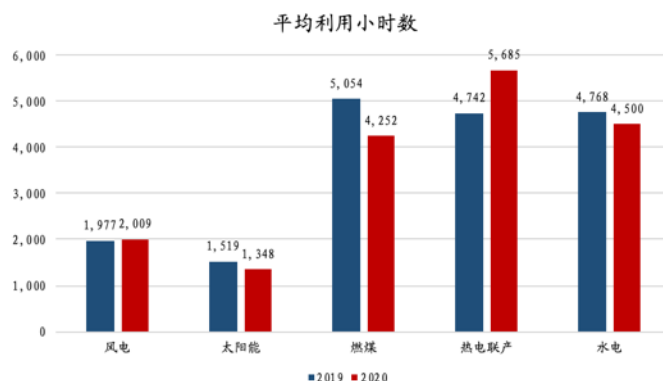
2020 年，中广核新能源新增风电项目权益装机容量为 1,077.3 兆瓦。收入增加主要由于(1)源自新增风电项目的贡献；(2)风力资源较佳及限电较低，导致平均利用小时由 1,977 小时增至 2,009 小时以及总发电量增加。整体而言，经营溢利急升至 142.7 百万美元。

图表 70 2019、2020 年中广核新能源发电量



资料来源：中广核新能源 2020 年报，华创证券

图表 71 2019、2020 年中广核新能源平均利用小时数

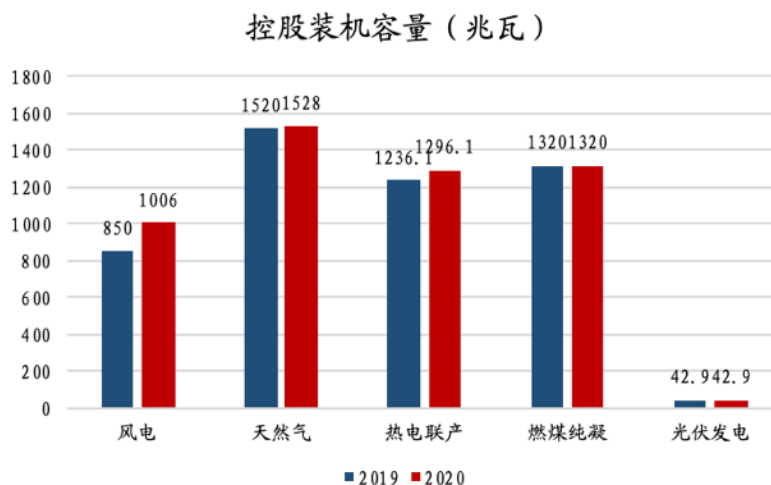


资料来源：中广核新能源 2020 年报，华创证券

7、福能股份：福建省龙头电力

福建福能股份有限公司，系国有控股上市公司。2020 年末，资产总额约 348 亿元，注册资本及总股本 17.60 亿元，福能集团持股 66.94%。公司主营业务为电力，包括热电联产、天然气发电、光伏发电和风力发电。

图表 72 2019、2020 年福能股份控股装机容量

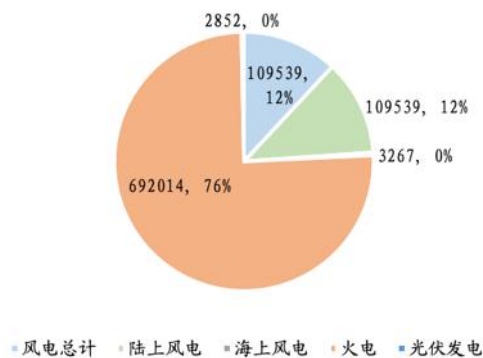


资料来源：福能股份 2020 年报，华创证券

截至 2020 年末，公司控股运营总装机规模 519.30 万千瓦。2020 年，公司完成发电量 192.15 亿千瓦时，供热 681.22 万吨；实现营业收入 95.57 亿元，同比减少 3.90%；实现利润总额 18.63 亿元，同比增长 13.67%；归属上市公司股东净利润 14.95 亿元，同比增长 20.21%；基本每股收益 0.90 元，同比增长 12.50%。

图表 73 2019 年福能股份收入来源

2019 年各类型电源收入及占比



资料来源：福能股份 2020 年报，华创证券

图表 74 2020 年福能股份收入来源

2020 年各类型电源收入及占比



资料来源：福能股份 2020 年报，华创证券

七、重点公司及投资建议

随着“碳达峰”、“碳中和”政策的进一步出台，清洁能源发展进一步提速。陆上风电平价时代的全面来临，使得在未来 30 年内，风电或将取代火电成为主要的能源供应来源。陆上风电竞争激烈，且优势风能资源区多为行业龙头所占据，相比较而言海上风电在未来将有更大的市场空间等待开发，同时伴随技术的不断进步，海上风电效率更高、成本不断下降，加之东南沿海用电需求量大，海上风电发展前景广阔。2020 年及 2021 年受并网补贴政策的影响，陆上风电和海上风电先后经历“抢装潮”，预计海上风电盈利将在未来 2-3 年内体现在公司营收上。风电实现平价只是风电发展的一步，部分省份风电成本已经低于火电成本，都将具备与火电竞争的能力。随着对于风电项目的政策导向愈发明晰，我们将持续关注风电行业，同时建议关注风电运营厂商——以风电运营为主的大唐新能源、节能风电，新能源综合运营商中广核新能源，海上风电领路人三峡能源，实力雄厚且致力于海上风电发展的龙源电力，从传统电力向新能源转变的华润电力、福能股份。

八、风险提示

项目推进不及预期；风电补贴政策变数大；成本下降速度变缓。

环保与公用事业组团队介绍

组长、高级分析师：庞天一

吉林大学工学硕士。2017 年加入华创证券研究所。2019 年新浪金麒麟环保行业新锐分析师第一名。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-66500809	zhangyujie@hcyjs.com
	杜博雅	高级销售经理	010-66500827	duboya@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-66500817	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214670	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214683	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214683	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-66500867	liuyi@hcyjs.com
	达娜	销售助理	010-63214683	dana@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522